НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ

Скрипта за ученике средње школе

Наизменична струја · Импеданса · Снага

Производња и пренос · Трофазна струја

Игор Марковић, проф.

4. новембар 2026.

Садржај

Како се користи ова скрипта **2**

1 Наизменична струја **3**
1.1 Шта је наизменична струја . . . 3
1.2 Синусна наизменична струја . . . 4
1.3 Ефективне вредности струје и напона . . . 6
1.4 Тренутна снага . . . 8

2 Отпори у колу наизменичне струје — импеданса **10**
2.1 Три врсте електричног отпора . . . 10
2.2 Отпорник у колу наизменичне струје . . . 11
2.3 Завојница у колу наизменичне струје . . . 12
2.4 Кондензатор у колу наизменичне струје . . . 14
2.5 Импеданса — редно RLC коло . . . 16
2.6 Резонанција и фазна разлика . . . 18

3 Снага наизменичне струје **21**
3.1 Активни и реактивни отпори . . . 21
3.2 Снага на термогеном отпору . . . 21
3.3 Снага на индуктивном отпору . . . 23
3.4 Снага на капацитивном отпору . . . 24
3.5 Снага у RLC колу: активна, реактивна и привидна . . . 25

4 Производња и пренос наизменичне струје **28**
4.1 Генератор — обртни рам у магнетном пољу . . . 28
4.2 Како настаје синусни облик . . . 29
4.3 Динамо-машина и алтернатор . . . 31
4.4 Трансформатор . . . 32
4.5 Пренос електричне енергије на даљину . . . 34

5 Трофазна струја **36**
5.1 Од једног намотаја до три . . . 36
5.2 Симетрични трофазни систем . . . 37
5.3 Везивање у звезду и у троугао . . . 38
5.4 Обртно магнетно поље и асинхрони мотор . . . 41

Како се користи ова скрипта

Скрипта је подељена на пет поглавља, онако како се градиво природно надовезује: најпре шта је наизменична струја и како се њено дејство мери, затим како се она понаша у колу са различитим врстама отпора, какву снагу при томе преноси, како се производи и преноси до потрошача и, на крају, зашто је енергетика у целини трофазна.

Сваки одељак почиње питањем на које тај одељак одговара, наставља се подробним објашњењем, а кључне формуле издвојене су у оквире, заједно са значењем сваке ознаке, мерном јединицом и — што је најважније — условима под којима формула важи. Оквир **Где ово користиш?** повезује појам са свакодневицом, са другим предметима и са техником. Оквир **Размисли** поставља питање на које се одговара разумевањем, а не рачуном.

У скрипти намерно нема рачунских задатака ни бројчаних примера. Формуле су ту да се разумеју и тумаче: шта из њих следи, шта се дешава са једном величином када друга расте или опада, где се модел ломи и зашто. Ко савлада то, рачун ће савладати лако; обрнуто не важи.

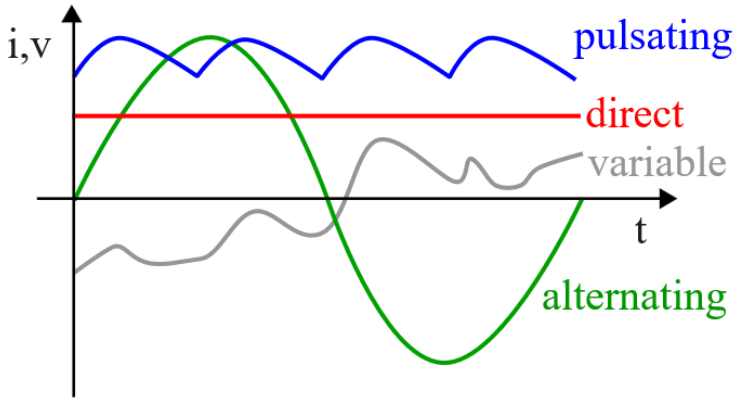
1. Наизменична струја

1.1. Шта је наизменична струја

Утичница у зиду има два отвора и ниједан од њих није стално „плус”. Како онда уопште тече струја, и зашто је цео свет изграђен баш око такве струје?

Код извора какав је батерија електромоторна сила је стална по величини и по смеру. Поље унутар проводника стално гура носиоце наелектрисања на исту страну, па кроз коло тече **једносмерна струја** — струја чији се смер не мења. Наизменична струја понаша се другачије.

Наизменична струја је струја која периодично мења и своју јачину и свој смер. Реч „периодично” овде није украс: после одређеног времена, које зовемо периодом, цела слика кретања наелектрисања понавља се у истом редоследу. Ова два услова — промена јачине *и* промена смера, и то периодична — морају бити испуњена истовремено. Струја која расте и опада, али увек тече на исту страну, није наизменична.



Слика 1: Четири карактеристична временска тока струје: стална (*direct*) задржава и вредност и смер; пулсирајућа (*pulsating*) мења вредност, али не и смер; променљива (*variable*) мења се неправилно; наизменична (*alternating*) периодично мења и вредност и смер, па њен график подједнако залази изнад и испод временске осе.

На слици 1 види се у чему је разлика. Пресудан је положај криве у односу на временску осу. Једино наизменична струја прелази на другу страну осе, што значи да се смер кретања наелектрисања заиста обрће.

Зашто је наизменична струја преузела примат? Пре свега зато што су њена производња и пренос неупоредиво исплативији него код једносмерне струје. Генератор који даје наизменичну струју је механички једноставан, а напон наизменичне струје може се трансформатором лако подићи и спустити, што је услов за пренос енергије на велике даљине. Уз то, на наизменичној струји раде **електромотори**, а читава електроника ослања се на њу: микрофон претвара звук у наизменичну струју која на звучнику изазива осциловање мембране, радио-таласи се добијају помоћу наизменичне струје у предајнику, а брзина процесора рачунара одређена је фреквенцијом наизменичне струје коју производи

осциловање кварцног кристала.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Све што прикључујеш на кућну утичницу — фрижидер, веш-машина, пуњач телефона — напаја се наизменичном струјом. Пуњач је зато увек нешто више од обичног кабла: у њему се наизменична струја претвара у једносмерну, која је потребна батерији.

Веза са хемијом. Електролиза и галванизација захтевају једносмерну струју, јер смер кретања јона мора бити стални — у супротном би се исти јони наизменично таложили и поново растварали. У индустрији се зато наизменична струја из мреже најпре исправља, па тек онда доводи у електролитичку ћелију.

Техничка примена. Преносна мрежа — далеководи, трафостанице, градска мрежа — у целини је изграђена за наизменичну струју управо због лакоће трансформације напона.

Размисли

Струја кроз сијалицу прикључену на исправљач мења се од нуле до неке највеће вредности и назад, стотину пута у секунди, али увек тече на исту страну. Да ли је то наизменична струја?

Није. Испуњен је само један услов — периодична промена јачине. Други услов, промена смера, није испуњен, па је то пулсирајућа струја (друга крива на слици 1). Разлика није само терминолошка: таква струја у електролитичкој ћелији и даље таложи метал, док наизменична то не би чинила, јер би у другој половини периода разграђивала оно што је у првој наталожила.

1.2. Синусна наизменична струја

Облика периодичних функција има безброј. Зашто је онда баш синусни облик постао стандард читаве енергетике?

Одговор не лежи у договору, већ у начину на који се наизменична струја производи. Извори наизменичне струје — **генератори** — раде на принципу електромагнетне индукције: проводни рам равномерно се обрће у магнетном пољу. Из равномерног кружног кретања математички нужно следи синусна промена индуковане електромоторне силе. Синусни облик, дакле, није изабран, већ добијен; све остало је последица тога.

Таква струја зове се **простопериодична** или **синусна наизменична струја** и њена тренутна јачина мења се по закону

$$i = I_0 \cdot \sin 2\pi\nu t = I_0 \cdot \sin \omega t.$$

Истом законитошћу мења се и електромоторна сила извора,

$$e = \varepsilon_0 \cdot \sin \omega t.$$

Пажљиво разликуј три врсте величина које се овде појављују. **Тренутна вредност** i казује колика је јачина струје у једном одређеном тренутку и стално се мења. **Амплитуд-**

на вредност I_0 је највећа вредност коју јачина струје уопште достиже и она је константна. Величине ν и ω описују брзину понављања: ν је фреквенција, број пуних циклуса у секунди, а ω кружна фреквенција.

Кључне формуле: синусна наизменична струја

$$i = I_0 \cdot \sin \omega t, \qquad e = \varepsilon_0 \cdot \sin \omega t, \qquad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

- i — тренутна јачина наизменичне струје, у амперима (A);
- I_0 — амплитудна (максимална) јачина струје, у амперима (A);
- e — тренутна вредност електромоторне силе, у волтима (V); ε_0 — њена амплитуда;
- ν — фреквенција, у херцима (Hz); у европској мрежи износи 50 Hz;
- ω — кружна фреквенција, у радијанима у секунди (rad/s);
- T — период, време једног пуног циклуса, у секундама (s).

Услови важења. Изрази важе за простопериодичну (синусну) струју и за тренутак мерен од онога у којем је јачина струје била једнака нули и расла. Ако је почетни тренутак другачији, у синус улази и почетна фаза.

Шта ове формуле *говоре*? Прво, да је цела временска историја струје одређена са само два броја — амплитудом и фреквенцијом. Друго, да су фреквенција и кружна фреквенција само два начина да се изрази иста ствар: ν броји циклусе, ω броји радијане, а веза међу њима је пуни угао 2π по једном циклусу.

Коло наизменичне струје може се посматрати и као **принудно осциловање** електрона под дејством принудне силе, а ту улогу има електромоторна сила извора. То поређење је драгоцено, јер из механике већ знаш једну особину принудног осциловања: систем који осцилује принудно, после прелазног периода осцилује *фреквенцијом принудне силе*, а не својом сопственом. Зато сви елементи кола осцилују фреквенцијом извора. Ако се у колу налазе и кондензатори и индуктивни калемови, може се јавити фазна разлика између струје у колу и напона на крајевима кола. Та фазна разлика утиче на амплитуду I_0, али не и на ω — што је потпуно у складу са оним што принудно осциловање налаже.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Европска мрежа ради на 50 Hz, северноамеричка на 60 Hz. Зато стари уређаји са синхроним мотором — механички сатови на мрежни погон, грамофони, неки кухињски апарати — пренети преко океана не раде истом брзином, иако им напон одговара.

Веза са акустиком. Чист тон је синусна осцилација притиска. Сложени звук, какав производи инструмент или глас, може се представити као збир синусних осцилација различитих фреквенција. Исти математички апарат који описује наизменичну струју описује и звук, зато што је у оба случаја реч о периодичном процесу.

Техничка примена. Кварцни кристал у рачунару и у дигиталном сату осцилује стро-

го одређеном фреквенцијом и тиме даје тактни сигнал. Стабилност те фреквенције, а не њена величина, оно је због чега уређај мери време тачно.

Размисли

Фреквенцију генератора удвостручимо, а амплитуду електромоторне силе оставимо непромењену. Шта се мења?
Период се преполовљава, а кружна фреквенција удвостручује, јер је ω сразмерна ν. Амплитуда ЕМС остаје иста по претпоставци. Али амплитуда *струје* не мора остати иста. У колу у којем постоји само отпорник она се неће променити. Чим се у колу нађе калем или кондензатор, амплитуда струје се мења, јер отпори које ти елементи пружају зависе од ω. То је први наговештај онога чиме се бави наредно поглавље.

1.3. Ефективне вредности струје и напона

На сијалици пише 230 *V, а напон у мрежи сваког тренутка има другу вредност и повремено је једнак нули. На који напон се онда тај податак односи?*

Кренимо од топлотног дејства. Џул-Ленцов закон за једносмерну струју казује да је ослобођена количина топлоте сразмерна квадрату јачине струје, отпору и времену. Када би наизменична струја све време имала вредност I_0, за један период ослободила би количину топлоте $I_0^2 \cdot R \cdot T$. Мерења, међутим, показују да то *није* тачно, и разлог је очигледан чим се погледа график: наизменична струја ту вредност достиже само у два тренутка током периода, а све остало време је мања.

Прецизан рачун показује да је за време једног периода на отпорнику R ослобођена количина топлоте тачно упола мања од те прецењене вредности. Та чињеница отвара пут ка величини која нам је заиста потребна.

Ефективна вредност јачине наизменичне струје I_{ef} јесте она вредност јачине једносмерне струје која у истом отпорнику производи исти ефекат — ослобађа исту количину топлоте — као наизменична струја амплитуде I_0. Потпуно аналогно се дефинише и **ефективна вредност напона** U_{ef}.

Дефиниција је, као што видиш, поређење: наизменичној струји придружујемо ону једносмерну која би је „заменила” у погледу топлотног дејства. Изједначавањем количина топлоте добија се веза између ефективне и амплитудне вредности.

Кључне формуле: ефективне вредности

Количина топлоте коју наизменична струја ослободи на отпорнику R за време једног периода:

$$Q = \frac{1}{2} \cdot I_0^2 \cdot R \cdot T.$$

Изједначавањем са $Q = I_{ef}^2 \cdot R \cdot T$ следи

$$I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot I_0 \approx 0{,}707 \cdot I_0, \qquad U_{ef} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot U_0 \approx 0{,}707 \cdot U_0.$$

- Q — количина топлоте, у џулима (J); R — термогени отпор, у омима (Ω); T — период, у секундама (s);
- I_{ef}, U_{ef} — ефективне вредности струје и напона, у амперима (A) и волтима (V);
- I_0, U_0 — амплитудне вредности истих величина.

Услови важења. Чинилац $\frac{1}{\sqrt{2}}$ важи *само* за синусни облик промене. Он следи из средње вредности квадрата синуса током једног периода, а не из нечег општијег.

Из ових израза чита се нешто важно: ефективна вредност увек је мања од амплитудне, и то у строго одређеном односу. Напон у кућној мрежи наведен је као ефективна вредност, што значи да његова амплитуда осетно прелази три стотине волти. Разлика није безазлена ни теоријска — о њој зависи избор изолације.

Мерни инструменти — амперметар и волтметар — показују управо ефективне вредности наизменичне струје и напона. То није случајност, већ последица њихове конструкције: инструмент реагује на просечно дејство струје током великог броја периода, а не на тренутну вредност, коју око ионако не би могло да прати.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Сваки натпис на кућном уређају — „230 V, 50 Hz” — даје ефективну вредност напона. Исто важи и за вредност коју покаже мултиметар.
Веза са математиком. Ефективна вредност је средња квадратна вредност величине током једног периода. Иста идеја користи се свуда где средња вредност саме величине не говори ништа, јер је једнака нули, а њено дејство ипак постоји.
Техничка примена. Изолација у уређају и у инсталацији не сме се димензионисати према ефективном, већ према амплитудном напону, јер се управо та највећа вредност појављује у сваком периоду. Занемаривање те разлике типичан је узрок пробоја изолације.

Размисли

Да ли би однос $I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ важио и за наизменичну струју која се не мења по синусном закону?
Не би. Тај чинилац потиче искључиво од облика синусне криве. Ако би струја имала правоугаони облик — ако би целу прву половину периода износила I_0 у једном смеру, а целу другу половину I_0 у супротном — она би све време имала пуну вредност по апсолутној величини, па би ефективна вредност била једнака амплитудној. Исти закључак види се и другачије: што крива дуже борави у близини највеће вредности, то је ефективна вредност ближа амплитудној. Граница примене формуле, дакле, није

у величинама, него у облику промене.

1.4. Тренутна снага

Струја у сијалици стотину пута у секунди пролази кроз нулу. Да ли то значи да сијалица стотину пута у секунди престаје да греје?

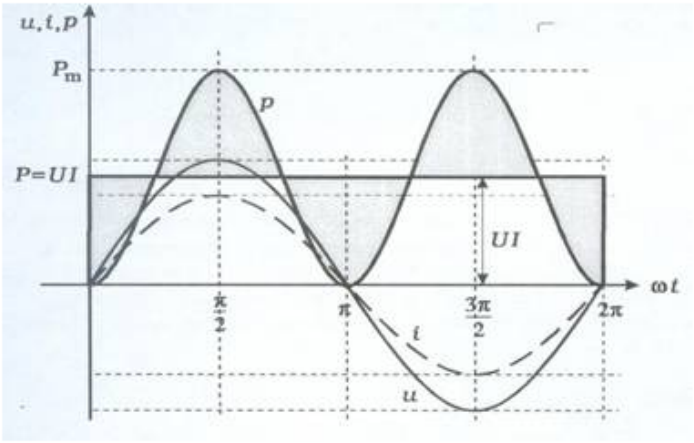
Ако кроз проводник тече наизменична струја, онда се и снага мења заједно са струјом и напоном. Зато уводимо **тренутну снагу** — производ тренутних вредности напона и јачине струје. За коло са самим отпорником, у којем су струја и напон у фази, тренутна снага добија особито једноставан облик.

Кључна формула: тренутна снага на отпорнику

$$p = i \cdot u = I_0 \cdot \sin \omega t \cdot U_0 \cdot \sin \omega t = I_0 \cdot U_0 \cdot \sin^2 \omega t = P_0 \cdot \sin^2 \omega t$$

- p — тренутна снага, у ватима (W);
- $P_0 = U_0 \cdot I_0$ — амплитудна (највећа) вредност снаге, у ватима (W);
- i, u — тренутне вредности јачине струје и напона.

Услови важења. Облик $p = P_0 \cdot \sin^2 \omega t$ важи само када су струја и напон у фази, дакле за чисто термогени отпор. Чим се у колу појави калем или кондензатор, напон и струја нису више у фази и израз за тренутну снагу постаје сложенији.



Слика 2: Тренутне вредности напона u, струје i и снаге p у колу са термогеним отпором. Крива снаге два пута у току једног периода струје достиже највећу вредност P_m и никада не залази испод временске осе. Хоризонтална права $P = UI$ означава средњу снагу.

Погледај слику 2 и обрати пажњу на једну особину која се лако превиди. Квадрат синуса никада није негативан, па крива снаге *у целини лежи изнад временске осе*. Током друге половине периода и струја и напон мењају знак, али њихов производ остаје позитиван. Физички: отпорник се греје подједнако и када струја тече на једну и када тече на

другу страну, јер смер кретања наелектрисања не утиче на сударе са решетком.

Друга особина је једнако важна. Крива снаге пролази кроз нулу и достиже максимум *двоструко чешће* од струје. Снага осцилује фреквенцијом која је два пута већа од фреквенције струје — на европској мрежи то значи сто пута у секунди.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Сијалица са влакном не трепери приметно, иако се снага сто пута у секунди спушта до нуле. Влакно има велику топлотну тромост и не стигне да се охлади. ЛЕД сијалица лошијег квалитета ту тромост нема, па њено треперење камера телефона често и забележи.

Веза са биологијом. Људско око има истрајност вида: светлосни надражаји који се смењују брже од неких двадесетак до тридесет пута у секунди стапају се у непрекидан утисак. Зато треперење мрежног осветљења не примећујемо директно, али оно може изазвати замор очију.

Техничка примена. Језгра трансформатора и пригушница брује управо двоструком фреквенцијом мреже. Тај звук није квар, већ непосредна последица тога што се снага, а с њом и сила на лимове језгра, мења два пута по периоду.

Размисли

Зашто се снага мења двоструко брже од струје, иако је снага само производ две величине које се мењају фреквенцијом ν?

Зато што производ две истоимено променљиве величине не задржава њихов период. Квадрат синуса пролази кроз нулу сваки пут кад и синус — дакле два пута по периоду — али између те две нуле има максимум, уместо да једном буде максимум, а једном минимум. Знак се губи, а број екстрема се удвостручује. Ту се види и зашто је средња вредност снаге различита од нуле, док је средња вредност и струје и напона једнака нули: усредњавањем величине која мења знак добија се нула, а усредњавањем њеног квадрата не.

Суштина у једној реченици

Наизменична струја периодично мења јачину и смер по синусном закону, а њено стварно дејство описују ефективне вредности, које су $\sqrt{2}$ пута мање од амплитудних.

Кључни појмови: наизменична струја, период, фреквенција, кружна фреквенција, амплитудна вредност, тренутна вредност, простопериодична (синусна) струја, електромоторна сила извора, принудно осциловање, Џул-Ленцов закон, ефективна вредност струје и напона, тренутна снага.

2. Отпори у колу наизменичне струје — импеданса

2.1. Три врсте електричног отпора

Кондензатор у колу једносмерне струје представља прекид — струја кроз њега не тече. Зашто онда сијалица везана редно са кондензатором на наизменичној струји ипак светли?

У колу једносмерне струје постоји само једна врста електричног отпора — **термогени отпор** R. Назив говори шта се у њему догађа: електрична енергија се неповратно претвара у топлотну. Чим пређемо на наизменичну струју, слика се мења из основа. Ту разликујемо *три* врсте отпора:

- термогени (активни, омски) отпор R,
- **индуктивни отпор** X_L, који пружа завојница (индуктивни калем),
- **капацитивни отпор** X_C, који пружа кондензатор.

Разлог за ово проширење није формалан. Отпор у ширем смислу значи: колико се напона „потроши” на елементу при датој јачини струје. Код термогеног отпора то трошење прати претварање енергије у топлоту и струја и напон су *у фази* — у истом тренутку достижу највећу вредност и у истом тренутку пролазе кроз нулу. Код завојнице и кондензатора струја и напон *нису у фази*, а енергија се не губи неповратно, већ се привремено складишти и враћа у коло. Зато се X_L и X_C зову **реактивни отпори**: они ограничавају струју, али не грејју.

Овде се види и одговор на уводно питање. Кондензатор у колу једносмерне струје заиста је прекид, јер се после краткотрајног пуњења успостави стање у којем се наелектрисање више не помера. У наизменичном колу то стање се никада не успостави: сваке половине периода плоче се препуњавају у супротном смислу, па наелектрисање непрекидно струји кроз проводнике који воде до кондензатора. Струја кроз сам диелектрик не пролази — а ипак, струја кроз коло тече.

Све три врсте отпора мере се у истој јединици, у омима (Ω). То је први знак да су суштински упоредиве величине, иако им је физичко порекло различито.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Степенасто подешавање брзине код старијих кухињских напа и вентилатора често се постиже укључивањем пригушница — завојница — у ред са мотором. Тиме се ограничава струја без загревања, какво би дао обичан отпорник.
Веза са механиком. Подела на активни и реактивни отпор подсећа на разлику између трења и еластичне силе. Трење енергију неповратно претвара у топлоту; еластична сила је само привремено складишти и враћа. Калем и кондензатор су електрични еквивалент опруге, а отпорник еквивалент трења.
Техничка примена. Код флуоресцентних цеви серијска пригушница ограничава струју. Да је уместо ње стављен отпорник, он би трошио велику снагу и јако се загревао, па би степен корисног дејства светиљке драстично пао.

Размисли

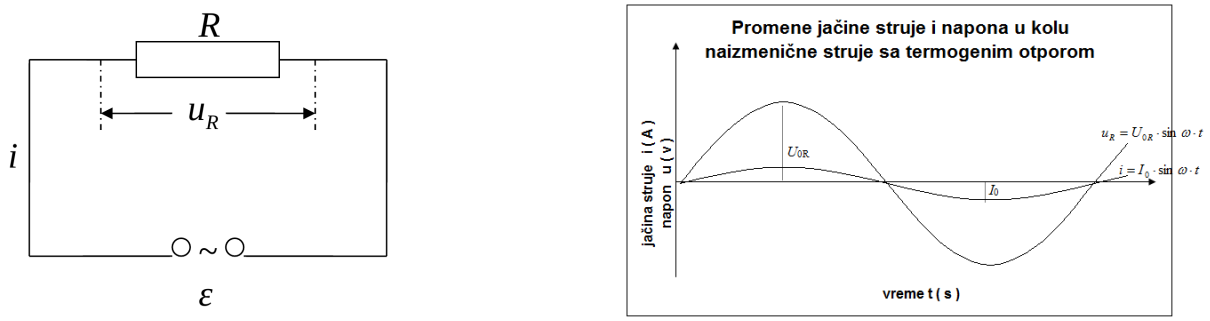
Зашто се сва три отпора мере у омима, ако само један од њих заиста претвара енергију у топлоту?

Зато што јединица прати *дефиницију* величине, а не механизам. Сваки од ова три отпора добија се као количник напона и јачине струје, а количник волта и ампера јесте ом. Различито је само то *шта се дешава са енергијом*: код R она напушта коло као топлота, а код X_L и X_C се у току периода врати у коло. Јединица о томе не говори ништа — то је добар подсетник да иста јединица не значи увек исту физику.

2.2. Отпорник у колу наизменичне струје

Да ли отпорник „зна” да ли кроз њега тече једносмерна или наизменична струја?

Вежемо отпорник на синусни извор електромоторне силе. Кроз њега протиче струја која има *исту фреквенцију као извор* — што је непосредна последица принудног осциловања о којем је било речи у претходном поглављу.



Слика 3: Лево: коло са самим термогеним отпорником R, прикљученим на извор наизменичне електромоторне силе ε; u_R је напон на крајевима отпорника. Десно: временска промена јачине струје и напона. Обе криве истовремено пролазе кроз нулу и истовремено достижу максимуме — струја и напон су у фази.

На слици 3 види се оно што је битно: *нема разлике у фази* између напона на крајевима отпорника и струје која кроз њега протиче. Обе величине мењају се по истом синусном закону и у истом ритму.

Зато за отпорник важи Омов закон за део струјног кола, и то у најјачем могућем облику — он важи за *тренутне* вредности, а не само за максималне:

$$i = \frac{u}{R}.$$

Пошто су струја и напон у фази, иста веза важи и за амплитудне и за ефективне вредности.

Кључне формуле: отпорник у колу наизменичне струје

$$u = U_0 \cdot \sin \omega t, \qquad i = I_0 \cdot \sin \omega t, \qquad i = \frac{u}{R}, \qquad I_0 = \frac{U_0}{R}, \qquad I_{ef} = \frac{U_{ef}}{R}$$

- R — термогени отпор, у омима (Ω); има *исту вредност* као у колу једносмерне струје и не зависи од фреквенције;
- u, i — тренутне вредности напона и јачине струје;
- U_0, I_0 — амплитудне, а U_{ef}, I_{ef} ефективне вредности.

Услови важења. Овде је претпостављено да је у колу *само* термогени отпор. Фазна разлика је нула, па је веза тренутних вредности могућа. Код завојнице и кондензатора то више неће бити случај.

Одговор на уводно питање, дакле, гласи: отпорник заиста не прави разлику. Његов отпор не зависи од фреквенције. Приликом протицања струје кроз отпорник електрична енергија се претвара у топлотну — зато се он и зове **термогени отпорник** — и то се дешава без обзира на то у ком смеру струја тренутно тече.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Грејач бојлера, пегла, тостер и решо су практично чисто термогени потрошачи. Зато раде подједнако добро и на једносмерној и на наизменичној струји одговарајуће ефективне вредности.
Веза са хемијом. Отпорност металног проводника расте са температуром, јер јони решетке јаче осцилују и чешће се сударају са електронима. То је иста слика која у хемији објашњава зашто брзина процеса зависи од топлотног кретања честица.
Техничка примена. Електричне грејалице и индустријске пећи раде са отпорницима од легура великог специфичног отпора и високе тачке топљења. Независност R од фреквенције је управо оно што чини њихово понашање предвидивим.

Размисли

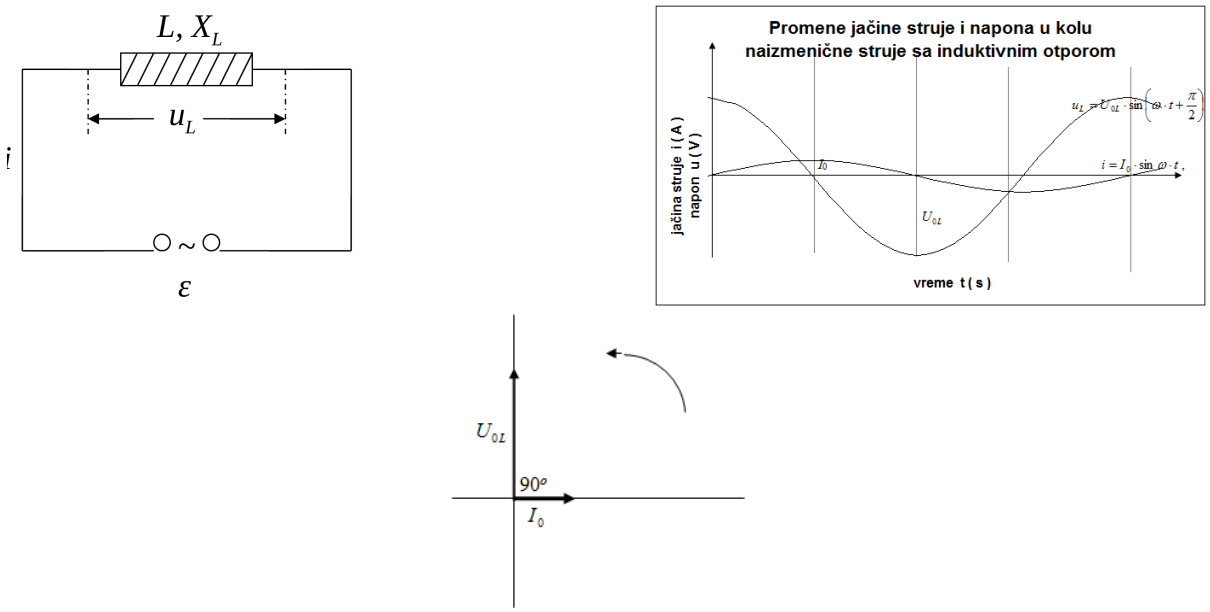
Ако је код отпорника струја у фази са напоном, како се понаша снага у току другог полупериода, када су и струја и напон негативни?
Снага остаје позитивна. Производ две негативне величине је позитиван, па се отпорник греје и тада. Ово је исти закључак до којег смо дошли у поглављу о тренутној снази, али сада видимо и *зашто*: фазна разлика је нула, па струја и напон увек имају исти знак, те њихов производ никада не постаје негативан. Чим фазна разлика престане да буде нула, то више неће важити.

2.3. Завојница у колу наизменичне струје

Завојница је само намотан проводник. Зашто она у наизменичном колу пружа отпор, а у једносмерном готово никакав?

Индуктивни калем је отпорник чији је коефицијент самоиндукције L. Када се кроз њега пропусти наизменична струја, промена јачине струје изазива промену магнетног флукса кроз намотаје, а она — по Фарадејевом закону — индукује електромоторну силу самоиндукције. По Ленцовом правилу, та ЕМС се противи промени која је изазива.

Овде треба бити прецизан, јер се лако погреши. Електромоторна сила самоиндукције *није довољно велика да спречи* промену јачине струје — ако би била, струја се не би ни мењала. Оно што она чини јесте да *изазива кашњење* промене јачине струје у односу на промену напона, и то за четвртину периода, $\frac{T}{4}$, односно за $\frac{\pi}{2}$ радијана.



Слика 4: Лево: коло са индуктивним калемом (L, X_L). Средина: временске промене јачине струје и напона — крива струје заостаје за кривом напона за четвртину периода. Десно: фазорски приказ, на којем напон U_{0L} предњачи струји I_0 за угао од $90°$.

Фазорски дијаграм на слици 4 исту чињеницу приказује другачије: уместо да цртамо две криве, величине представљамо векторима који се обрћу, а угао између њих је фазна разлика. Напон на завојници предњачи струји за прав угао.

Величина која описује колико завојница ограничава струју зове се индуктивни отпор.

Кључне формуле: индуктивни отпор

$$X_L = \omega \cdot L, \qquad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

Ако је напон на крајевима калема $u = U_0 \cdot \sin \omega t$, тада је

$$i = I_0 \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{U_0}{\omega \cdot L} \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right),$$

а за амплитудне и ефективне вредности важи

$$I_0 = \frac{U_0}{X_L} = \frac{U_0}{\omega \cdot L}, \qquad I_{ef} = \frac{U_{ef}}{X_L} = \frac{U_{ef}}{\omega \cdot L}.$$

- X_L — индуктивни отпор, у омима (Ω);
- L — коефицијент самоиндукције завојнице, у хенријима (H);

- ω — кружна фреквенција, у радијанима у секунди (rad/s).

Услови важења. За *тренутне* вредности Омов закон не важи, јер струја и напон нису у фази; важи само за максималне и ефективне вредности. Израз важи за идеалну завојницу, чији се сопствени термогени отпор жице занемарује.

Прочитајмо сада формулу $X_L = \omega \cdot L$ као тврдњу о природи. Она каже да индуктивни отпор *расте* са фреквенцијом и да је сразмеран коефицијенту самоиндукције. Оба пораста имају исто објашњење: што се струја брже мења, то је бржа и промена флукса, па је индукована ЕМС већа и јаче се противи струји. Што је већи L, то исти темпо промене струје даје већу промену флукса.

Одатле следе и два гранична случаја, важнија него што изгледају. Ако фреквенција тежи нули — што значи прелаз на једносмерну струју — тада X_L тежи нули и завојница се понаша као обичан комад жице. Ако фреквенција расте неограничено, X_L расте неограничено и завојница се понаша као прекид кола. Завојница, дакле, пропушта споре промене, а задржава брзе.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Завојница у звучничкој скретници пропушта ниске тонове ка басовском звучнику, а високе задржава — управо зато што њен отпор расте са фреквенцијом.
Веза са механиком. Коефицијент самоиндукције има исту улогу коју у механици има маса: описује инертност. Као што маса спречава тренутну промену брзине, тако L спречава тренутну промену јачине струје. Отуда и кашњење струје за напоном.
Техничка примена. Пригушница у исправљачким склоповима и у напајањима изглађује струју: брзе промене она пригушује, а спору, корисну компоненту пропушта.

Размисли

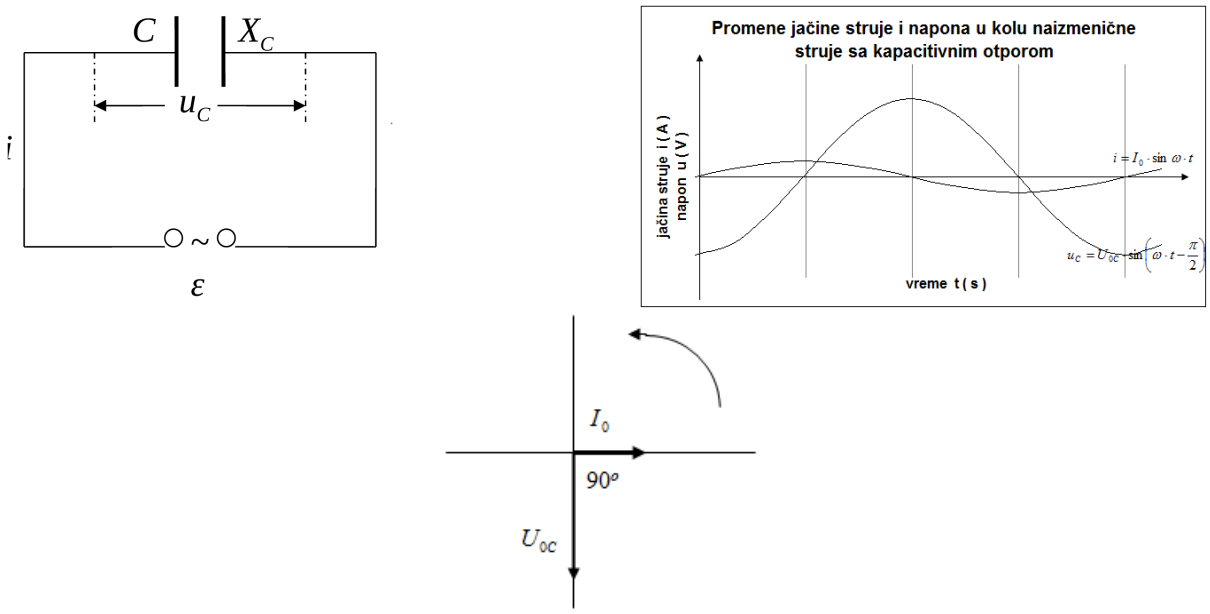
Шта се догађа са јачином струје кроз завојницу ако, при непромењеном напону, фреквенцију повећамо неколико пута?
Индуктивни отпор расте у истој сразмери као фреквенција, па се ефективна јачина струје у истој сразмери смањује — њихова зависност је обрнуто сразмерна. Граница модела је видљива на оба краја. При веома ниским фреквенцијама занемарени термогени отпор жице постаје упоредив са X_L, па формула престаје да описује стварну завојницу. При веома високим фреквенцијама до изражаја долази капацитивност између суседних навојака, која се у овом моделу уопште не појављује. Идеална завојница је модел, а не предмет.

2.4. Кондензатор у колу наизменичне струје

Између плоча кондензатора налази се изолатор. Како онда кроз коло са кондензатором уопште тече струја?

У једној половини периода једна плоча кондензатора наелектрисава се негативно, а друга позитивно; у другој половини периода плоче се наелектрисавају супротно. Наелектрисање, дакле, непрекидно притиче и отиче кроз проводнике, иако кроз диелектрик не пролази. Са становишта кола, струја тече.

Зашто се кондензатор уопште опире? Што је наелектрисање на плочама веће, то је већа и Кулонова одбојна сила која омета даље наелектрисавање плоча истоименим наелектрисањем. Тиме се успорава пораст напона између плоча. Последица је фазни помак: кондензатор изазива *кашњење промене напона у односу на промену јачине струје* за $\frac{T}{4}$, односно $\frac{\pi}{2}$. Обрати пажњу да је овде кашњење супротно него код завојнице — тамо је струја каснила за напоном, овде напон касни за струјом.



Слика 5: Лево: коло са кондензатором (C, X_C). Средина: временске промене јачине струје и напона — крива напона заостаје за кривом струје за четвртину периода. Десно: фазорски приказ, на којем напон U_{0C} заостаје за струјом I_0 за угао од $90°$.

Кључне формуле: капацитивни отпор

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

Тренутне вредности струје и напона:

$$i = I_0 \cdot \sin \omega t, \qquad u_C = U_{0C} \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right).$$

Омов закон за амплитудне и ефективне вредности:

$$I_0 = \frac{U_{0C}}{X_C} = \frac{U_{0C}}{\frac{1}{\omega \cdot C}} = U_{0C} \cdot \omega \cdot C, \qquad I_{ef} = \frac{U_{ef}}{X_C} = U_{ef} \cdot \omega \cdot C.$$

- X_C — капацитивни отпор, у омима (Ω);

- C — капацитивност кондензатора, у фарадима (F);
- U_{0C} — амплитуда напона на кондензатору, у волтима (V).

Услови важења. Као и код завојнице, Омов закон не важи за тренутне вредности. Претпостављен је идеалан кондензатор, без цурења наелектрисања кроз диелектрик и без губитака у њему.

Формула $X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$ понаша се тачно супротно од $X_L = \omega \cdot L$. Капацитивни отпор *опада* са фреквенцијом и са капацитивношћу. Гранични случајеви зато иду наопако: када фреквенција тежи нули, X_C расте неограничено — то је управо познати случај једносмерне струје, где кондензатор представља прекид кола. При високим фреквенцијама X_C тежи нули и кондензатор се понаша као обичан проводник.

Сада се уводно питање може затворити прецизно: сијалица редно везана са кондензатором на наизменичној струји светли зато што је X_C коначан, а на једносмерној не светли зато што је X_C бесконачан. Иста формула описује оба случаја.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Мали кондензатор у звучничкој скретници пропушта високе тонове ка високотонцу, а ниске задржава — савршено супротно улози завојнице у истом склопу.
Веза са биологијом. Ћелијска мембрана понаша се као кондензатор: танак изолаторски слој између две проводне средине. Брзина којом се мембрански напон може променити ограничена је управо том капацитивношћу, што је један од чинилаца који одређују брзину провођења нервног импулса.
Техничка примена. Кондензатор се користи за спрезање степена у појачавачима: пропушта наизменични, корисни сигнал, а зауставља једносмерну компоненту која би пореметила радну тачку наредног степена.

Размисли

Завојница пропушта споре, а задржава брзе промене; кондензатор чини обрнуто. Шта се добија ако се оба елемента нађу у истом колу?
Добија се склоп који фаворизује једно одређено подручје фреквенција, јер се два супротна понашања негде између нужно изједначавају. Тачка у којој важи $X_L = X_C$ има посебан значај и њоме се бави наредни одељак. Већ сада се, међутим, види зашто је она изузетна: то је једина фреквенција на којој се супротстављена дејства завојнице и кондензатора потпуно поништавају.

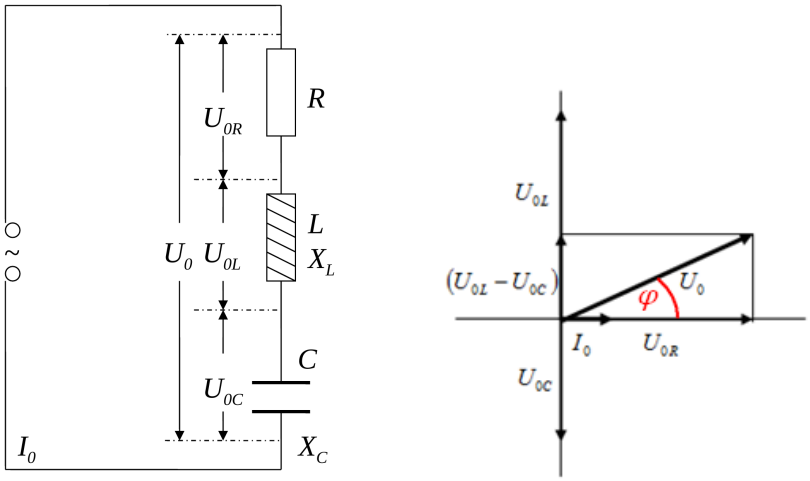
2.5. Импеданса — редно RLC коло

Ако се у колу нађу сва три отпора, да ли се укупни пад напона добија простим сабирањем појединачних?

Све три врсте отпора, редно везане, могу се заменити једним еквивалентним отпо-

ром. Тај еквивалентни отпор зове се **импеданса** и обележава се са Z.

Одговор на уводно питање је одречан, и то је кључна тачка целог поглавља. Укупан пад напона U_0 *није* једнак простом збиру појединачних падова напона, зато што појединачни падови нису у истој фази. На отпорнику напон је у фази са струјом, на завојници предњачи јој за $\frac{\pi}{2}$, а на кондензатору заостаје за $\frac{\pi}{2}$. Величине које имају различите фазе не сабирају се као бројеви, већ као вектори.



Слика 6: Лево: редно RLC коло; падови напона U_{0R}, U_{0L} и U_{0C} јављају се на отпорнику, завојници и кондензатору, а кроз све елементе тече иста струја I_0. Десно: фазорски дијаграм, под претпоставком да је пад напона на индуктивном отпору већи него на капацитивном. Вектор U_{0R} лежи у правцу струје, U_{0L} је окренут навише, U_{0C} наниже, а њихов збир даје U_0, који са струјом гради угао φ.

Фазорски дијаграм на слици 6 саставља се овако. Пошто кроз све редно везане елементе тече *иста* струја, њу бирамо за референтни правац. Вектор U_{0R} поклапа се са тим правцем. Вектори U_{0L} и U_{0C} управни су на њега, и то на супротне стране, па се делимично поништавају; остаје њихова разлика. Применом Питагорине теореме на правоугли троугао који се тако добија следи веза између укупног напона и појединачних падова.

Кључне формуле: импеданса редног RLC кола

Слагање падова напона:

$$U_0^2 = U_{0R}^2 + \left(U_{0L} - U_{0C}\right)^2 .$$

Омов закон за поједине елементе и за цело коло:

$$U_{0R} = I_0 \cdot R, \qquad U_{0L} = I_0 \cdot X_L, \qquad U_{0C} = I_0 \cdot X_C, \qquad U_0 = I_0 \cdot Z.$$

Одатле следи израз за импедансу:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(X_L - X_C\right)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C}\right)^2}.$$

- Z — импеданса, еквивалентни отпор целог кола, у омима (Ω);
- R, X_L, X_C — термогени, индуктивни и капацитивни отпор, у омима (Ω);
- U_0 — амплитуда укупног напона; I_0 — амплитуда јачине струје у колу.

Услови важења. Израз важи за *редну* везу све три врсте отпора и за синусну струју. Дијаграм је нацртан уз претпоставку $U_{0L} > U_{0C}$; ако је обрнуто, разлика мења знак, али се због квадрирања вредност импедансе не мења.

Поглед на израз за Z открива нешто важно. Термогени отпор улази у импедансу самостално, а реактивни отпори улазе *само преко своје разлике*. То није рачунска случајност, већ последица тога што су њихови напони усмерени на супротне стране. Ако су X_L и X_C једнаки, разлика ишчезава и од импедансе остаје само R.

2.6. Резонанција и фазна разлика

Може ли коло са три отпора да има мањи укупни отпор него што би имало само са једним од њих?

Може — и то је најважнија последица претходног израза. Пошто се испод корена сабирају квадрат термогеног отпора и квадрат разлике реактивних отпора, а квадрат никада није негативан, импеданса је *најмања* када та разлика ишчезне. То се догађа тачно када је $X_L = X_C$, а тада импеданса износи $Z_{min} = R$.

Стање минималне импедансе зове се **резонанција** струјног кола. На њој је струја при датом напону највећа могућа, јер ју је ограничио само термогени отпор. Фреквенција на којој се то догађа зове се **резонантна фреквенција**.

Кључне формуле: резонанција

Услов резонанције:

$$X_L = X_C \quad \Longrightarrow \quad \omega \cdot L = \frac{1}{\omega \cdot C}, \qquad Z_{min} = R.$$

Одатле резонантна кружна фреквенција и фреквенција:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{L \cdot C}, \qquad \nu_0 = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}.$$

Период осциловања на резонанцији — **Томсонов образац**:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}.$$

Фазна разлика између струје и напона:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{X_L - X_C}{R}.$$

- ω_0 — резонантна кружна фреквенција (rad/s); ν_0 — резонантна фреквенција (Hz);
- T — период сопственог осциловања кола, у секундама (s);

- φ — угао фазне разлике између укупног напона и струје.

Услови важења. Томсонов образац даје период сопственог осциловања *идеалног* LC кола. У стварном колу термогени отпор узрокује пригушење, па осциловање временом замире; резонантна фреквенција тада је нешто нижа од оне коју даје образац, а сама резонанција је „тупља”.

Израз за фазну разлику треба прочитати пажљиво, јер у себи сажима цело поглавље. Ако преовлађује индуктивни отпор, разлика је позитивна, па напон предњачи струји и коло се у целини понаша индуктивно. Ако преовлађује капацитивни, напон заостаје и коло се понаша капацитивно. У резонанцији бројилац постаје нула, па је $\varphi = 0$ — струја и напон су у фази, баш као да у колу постоји само отпорник. Коло у резонанцији, дакле, споља изгледа као чисто термогено, иако у њему и даље постоје и завојница и кондензатор.

Шта се у том стању заиста догађа? Енергија не мирује: она непрекидно прелази из магнетног поља завојнице у електрично поље кондензатора и назад, а извор надокнађује само оно што се на термогеном отпору претвори у топлоту. Што је R мањи, то је размена чистија, струја већа, а резонанција оштрија.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Бирање станице на радио-пријемнику јесте подешавање резонантне фреквенције осцилаторног кола. Окретањем дугмета мења се капацитивност, а тиме и ν_0, па од свих сигнала који истовремено стижу у антену коло издваја само један.

Веза са механиком. Резонанција у колу математички је иста појава као механичка резонанција. И тамо амплитуда нагло расте када се фреквенција принудне силе приближи сопственој фреквенцији система, а висину тог врха ограничава једино пригушење — што је улога коју овде има R.

Техничка примена. У преносној мрежи фазна разлика је нежељена, па се у индустријским постројењима, где због мотора преовлађује индуктивност, паралелно везују кондензаторске батерије. Њима се φ приближава нули и смањују губици у воду.

Размисли

Шта се догађа са струјом у редном RLC колу ако, при сталној амплитуди напона, фреквенцију полако повећавамо од врло ниских вредности?

На ниским фреквенцијама X_C је огроман, па је импеданса велика и струја мала. Како фреквенција расте, X_C опада, а X_L расте; њихова разлика се смањује, импеданса пада и струја расте. У резонанцији разлика постаје нула, импеданса достиже најмању вредност R, а струја највећу. Даљим растом фреквенције сада преовлађује X_L, разлика поново расте, импеданса расте и струја опада. Крива струје зато има оштар врх на резонантној фреквенцији. Гранични случајеви потврђују целу слику: и при веома ниској и при веома високој фреквенцији коло практично не проводи, али из потпуно супротних разлога.

Суштина у једној реченици

У колу наизменичне струје отпор се не исцрпљује у термогеном R: завојница и кондензатор уносе фазне помаке на супротне стране, па се укупни отпор — импеданса — слаже векторски и постаје најмањи у резонанцији, када се реактивни отпори поништавају.

Кључни појмови: термогени (активни) отпор, индуктивни отпор, капацитивни отпор, реактивни отпор, фазна разлика, фазорски дијаграм, импеданса, редно RLC коло, резонанција, резонантна фреквенција, Томсонов образац.

3. Снага наизменичне струје

3.1. Активни и реактивни отпори

Бројило у стану мери потрошену електричну енергију. Зашто оно не бележи сву енергију која кроз инсталацију прође?

Пошто се и струја и напон мењају периодично, периодично се мења и снага. То смо већ видели у првом поглављу за случај отпорника. Сада долази важније питање: *где* се та снага заиста ослобађа.

Одговор је недвосмислен. Снага наизменичне струје ослобађа се само на термогеном отпору. Зато се он и зове **активни отпор**: енергија доведена из извора на њему се трансформише у топлотну, односно унутрашњу енергију, и из кола неповратно одлази. Индуктивни и капацитивни отпор зову се **реактивни отпори**, јер на њима те трансформације нема.

То не значи да се на реактивним отпорима ништа не догађа. Напротив: на њима се енергија непрекидно размењује између извора и кола. У једном делу периода енергија улази у калем или кондензатор и складишти се у магнетном или електричном пољу, а у другом делу тог истог периода враћа се назад у извор. Збир током пуног периода је нула. Управо то значи реч „реактивни”: елемент узвраћа оно што је примио.

Из овога следи и разлика која ће бити разрађена до краја поглавља: постоји снага која се троши и постоји снага која се само премешта. Прва се плаћа, друга оптерећује водове. Бројило у домаћинству мери само прву.

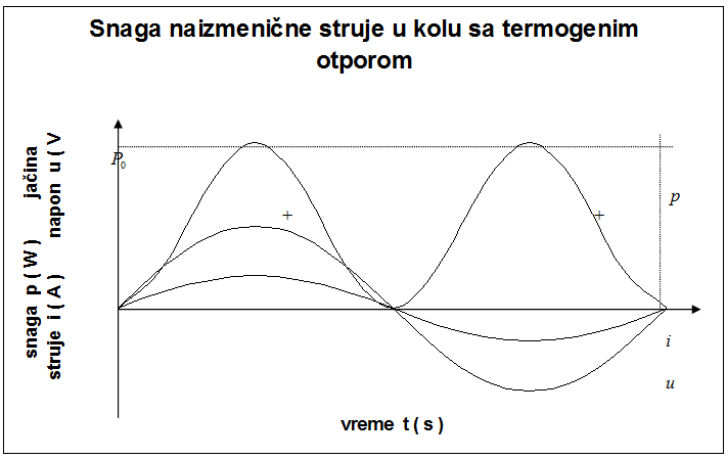
Размисли

Ако се на калему и кондензатору енергија у току периода врати, зашто уопште води рачуна о њој?
Зато што енергија, док путује напред-назад, мора да прође кроз водове. Пролазак наелектрисања кроз вод неизбежно изазива загревање на отпору тог вода, и то загревање је стварно, без обзира на то што се енергија на крају врати у извор. Другим речима: размена је бесплатна у погледу претварања енергије у калему, али није бесплатна у погледу губитака у преносу. Зато се у индустрији фазна разлика намерно смањује.

3.2. Снага на термогеном отпору

Снага на отпорнику стотину пута у секунди пада на нулу. Колика је онда „права” снага коју тај отпорник троши?

У колу у којем постоји само термогени отпор јачина струје и напон су у истој фази. Последица је да је снага ослобођена на термогеном отпору *увек позитивна*, јер у сваком тренутку струја и напон имају исти знак.



Слика 7: Промене јачине струје i, напона u и снаге p у колу са термогеним отпором. Крива снаге нигде не силази испод временске осе — означена је знаком $+$ у обе половине периода — и достиже највећу вредност P_0 два пута у току једног периода струје.

Кључне формуле: снага на термогеном отпору

$$p = U_0 \cdot I_0 \cdot \sin^2 \omega t, \qquad P_0 = U_0 \cdot I_0, \qquad P = U_{ef} \cdot I_{ef}$$

- p — тренутна снага, у ватима (W);
- P_0 — максимална (амплитудна) снага, у ватима (W);
- P — средња снага у току једног периода, у ватима (W).

Услови важења. Важи искључиво за чисто термогено коло, у којем је фазна разлика између струје и напона једнака нули.

Средња снага је, дакле, тачно половина максималне. То није случајна бројна подударност: средња вредност квадрата синуса током једног периода износи једну половину, а управо та иста половина стоји иза дефиниције ефективних вредности. Два наизглед различита резултата — да је $I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ и да је $P = \frac{P_0}{2}$ — потичу из истог извора.

Одговор на уводно питање зато гласи: „права” снага јесте средња снага, и она се најједноставније изражава преко ефективних вредности, баш у облику који важи и за једносмерну струју. То је и био циљ увођења ефективних вредности.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Натпис „2000 W” на грејалици односи се на средњу снагу. Тренутна снага током рада два пута у сваком периоду достигне двоструко већу вредност, али то нигде не пише, јер за загревање простора то и није меродавно.

Веза са термодинамиком. Загревање тела зависи од количине примљене топлоте, а она је сразмерна *средњој* снази и времену. Брзе осцилације снаге не стижу да се одразе на температуру, зато што тело има топлотни капацитет — исти разлог због којег влакно сијалице не трепери.

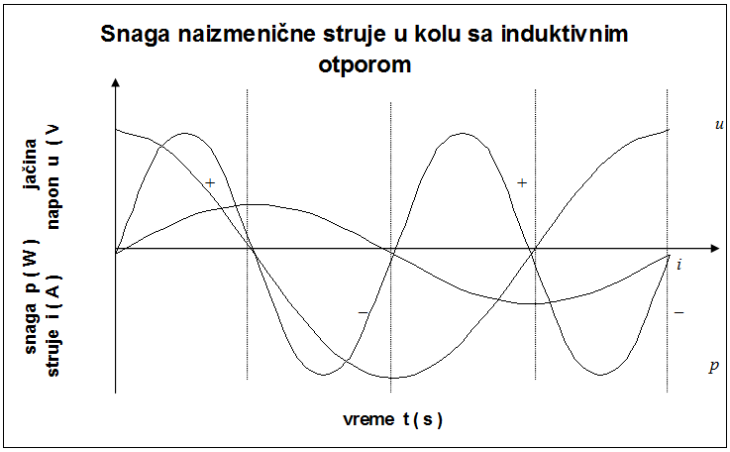
Техничка примена. Осигурачи и проводници бирају се према ефективној вредности струје, јер управо она одређује загревање. Да се бирају према тренутној вредности, резултат би био или трајно прегревање или бесмислено предимензионисање.

3.3. Снага на индуктивном отпору

Може ли снага бити негативна? И шта би то уопште значило?

Посматрајмо коло у којем постоји само индуктивни отпор. Струја тада заостаје за напоном за четвртину периода, па се тренутна снага добија као производ две величине које нису у фази:

$$p = U_0 \cdot I_0 \cdot \sin \omega t \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right).$$



Слика 8: Промене јачине струје, напона и снаге у колу са индуктивним отпором. Крива снаге наизменично улази у позитивну и у негативну област; површине изнад и испод временске осе у току периода једнаке су по величини.

Пратимо шта се догађа по четвртинама периода. У првој и трећој четвртини струја и напон су истовремено позитивни, односно истовремено негативни, па је *снага позитивна*: у калему се успоставља магнетно поље и енергија улази у њега. У другој и четвртој четвртини струја и напон имају супротне знаке, па је *снага негативна*: магнетно поље ишчезава, а његова енергија се враћа у коло.

Укупно, у току целог периода, збир површина испод графика снаге једнак је нули. Стога је и ефективна снага једнака нули — *не долази до неповратног претварања електричне енергије у неки други облик.*

Негативна снага, дакле, нема у себи ничег парадоксалног. Она само значи да у том тренутку енергија тече у супротном смеру: не од извора ка елементу, него од елемента ка извору.

Кључна формула: снага на индуктивном отпору

$$p = U_0 \cdot I_0 \cdot \sin \omega t \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right), \qquad P_{\text{средње}} = 0$$

- фазна разлика струје и напона износи $\frac{\pi}{2}$, при чему струја заостаје;
- средња снага у току периода једнака је нули.

Услови важења. Претпостављена је идеална завојница. Стварна завојница има и термогени отпор жице, па се на њој ипак ослобађа нешто топлоте — средња снага тада није тачно нула, али потиче од R, а не од X_L.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Трансформатор пуњача који је остављен у утичници, а ништа не пуни, једва се загрева иако кроз његов примар тече струја. Та струја је готово чисто реактивна.

Веза са механиком. Исто понашање има идеална опруга или клатно без трења: сила и брзина нису у фази, енергија се пресипа из једног облика у други, а укупан рад по периоду једнак је нули.

Техничка примена. Индукциони грејачи раде обрнуто — они намерно уносе губитке у метал који греју, тако што у њему вртложне струје претварају енергију у топлоту. Без тих губитака магнетно поље би енергију само враћало.

Размисли

Ако је средња снага на калему нула, зашто произвођач ипак наводи максималну струју коју пригушница сме да поднесе?

Зато што ограничење не долази од средње снаге, већ од саме струје. Велика струја значи велики флукс и могуће засићење језгра, као и загревање жице на њеном термогеном отпору. Ово је добар пример у којем нулта средња снага не значи да је елемент неоптерећен. Оно што је нула, нула је само у билансу енергије по периоду — а не у сваком тренутку и не у сваком погледу.

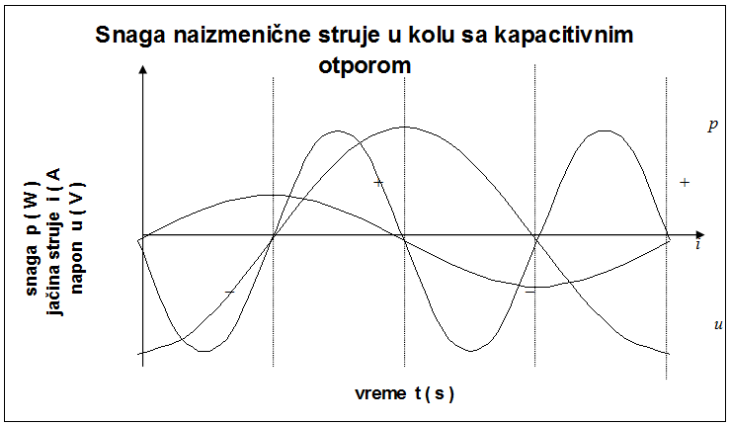
3.4. Снага на капацитивном отпору

Кондензатор и калем оба враћају енергију. Да ли се њихова понашања разликују ичим осим предзнаком?

У колу у којем постоји само капацитивни отпор напон заостаје за струјом за четвртину периода, па је

$$p = U_0 \cdot I_0 \cdot \sin \omega t \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Пратимо четвртине периода. У првој четвртини јачина струје је позитивна, а напон негативан, па је снага негативна. У другој четвртини и струја и напон су позитивни, па је снага позитивна. У трећој четвртини струја је негативна, а напон позитиван, па је снага поново негативна. У четвртој четвртини негативни су и струја и напон, па је снага поново



Слика 9: Промене јачине струје, напона и снаге у колу са капацитивним отпором. Редослед позитивних и негативних делова криве снаге супротан је оном код индуктивног отпора.

позитивна.

У току целог периода ефективна снага је и овде једнака нули. Разлика у односу на калем није у билансу, него у *редоследу*: калем најпре прима енергију па је враћа, а кондензатор најпре враћа па прима. Та разлика у редоследу је управо оно што омогућава да се њихова дејства у RLC колу међусобно поништавају.

Размисли

Зашто се у колу у којем су и калем и кондензатор енергија може размењивати између њих, а не само између кола и извора?
Зато што су њихове фазе супротне. Тренутак у којем калем отпушта енергију поклапа се са тренутком у којем је кондензатор прима, и обрнуто. Ако су реактивни отпори једнаки, та размена постаје потпуна и извор више не мора да учествује у њој — остаје му само да надокнађује оно што термогени отпор претвори у топлоту. То је, виђено са стране енергије, исто оно стање које смо раније назвали резонанцијом.

3.5. Снага у RLC колу: активна, реактивна и привидна

У стварном колу постоје и термогени и реактивни отпори. Колики део снаге се тада заиста троши?

У RLC колу тренутне вредности струје и напона су

$$i = I_0 \cdot \sin \omega t, \qquad u = U_0 \cdot \sin(\omega t + \varphi),$$

где је φ фазна разлика. Тренутна снага је њихов производ:

$$p = u \cdot i = U_0 \cdot I_0 \cdot \sin \omega t \cdot \sin(\omega t + \varphi) = U_0 \cdot I_0 \cdot \sin \omega t \cdot (\sin \omega t \cdot \cos \varphi + \cos \omega t \cdot \sin \varphi)\,,$$

одакле следи

$$p = U_0 \cdot I_0 \cdot \left(\sin^2 \omega t \cdot \cos \varphi + \sin \omega t \cdot \cos \omega t \cdot \sin \varphi\right).$$

Користећи $\sin^2 \omega t = \frac{1-\cos 2\omega t}{2}$ и $\sin \omega t \cdot \cos \omega t = \frac{\sin 2\omega t}{2}$, добија се облик у којем се све види:

$$p = \frac{U_0 \cdot I_0}{2} \cdot (1 - \cos 2\omega t) \cdot \cos \varphi \; + \; \frac{U_0 \cdot I_0}{2} \cdot \sin 2\omega t \cdot \sin \varphi.$$

Сада пажљиво прочитајмо два сабирка, јер они описују две различите физичке ствари.

Први сабирак садржи чинилац $1 - \cos 2\omega t$, који никада није негативан. Он се мења од нуле до $U_0 \cdot I_0 \cdot \cos \varphi$ и описује процес довођења енергије у коло, при чему се она у колу и троши — претвара у топлоту. Његова средња вредност зове се средња или **активна снага** P_a.

Други сабирак садржи $\sin 2\omega t$, који периодично мења знак и вредност. Он не описује трошење, већ размену енергије између извора и кола. Његова максимална вредност зове се **реактивна снага** P_r.

Кључне формуле: снаге у RLC колу

$$P_a = \frac{U_0 \cdot I_0}{2} \cdot \cos \varphi = U_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \cos \varphi \qquad \text{(активна снага)}$$

$$P_r = \frac{U_0 \cdot I_0}{2} \cdot \sin \varphi = U_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \sin \varphi \qquad \text{(реактивна снага)}$$

$$P = \sqrt{P_a^2 + P_r^2} = U_{ef} \cdot I_{ef} \qquad \text{(привидна снага)}$$

- φ — фазна разлика између напона и струје;
- $\cos \varphi$ — **фактор снаге**, бездимензиона величина;
- активна снага изражава се у ватима (W), привидна у волт-амперима (V·A), а реактивна у реактивним волт-амперима (var).

Услови важења. Изрази важе за синусни режим. Када је коло у резонанцији, фазна разлика је нула, фактор снаге је једнак јединици, реактивна снага ишчезава, а активна и привидна снага се изједначавају.

Веза три снаге има облик Питагорине теореме, и то није случајно — она потиче из истог векторског слагања које је дало и импедансу. Активна и реактивна снага стоје под правим углом, а привидна снага је њихова хипотенуза.

Фактор снаге $\cos \varphi$ казује који део привидне снаге се заиста троши. Ако је $\varphi = 0$, фактор снаге је један и све што кроз коло пролази, у колу се и троши. Што је φ ближе правом углу, то је фактор снаге ближи нули: водови преносе велику привидну снагу, а потрошач од ње користи мало. Зато је ниски фактор снаге озбиљан технички проблем, иако на први поглед изгледа као пука геометрија.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Домаћинства плаћају само активну снагу, али велики потрошачи плаћају и казну за низак фактор снаге. Разлог је то што њихова реактивна струја оптерећује мрежу коју сви деле.

Веза са механиком. Фактор снаге има исту улогу као косинус угла у изразу за рад силе. Само компонента силе дуж померања врши рад; само компонента струје у фази са напоном даје активну снагу. У оба случаја управна компонента постоји, али не доприноси.
Техничка примена. Поправка фактора снаге кондензаторским батеријама стандардан је поступак у фабрикама. Мотори уносе заостајање струје, а кондензатори га поништавају, па се струја у доводном воду смањи, а тиме и губици у њему.

Размисли

Два потрошача имају једнаку привидну снагу, али први има фактор снаге близу јединице, а други близу нуле. По чему се разликују са становишта мреже?
Са становишта мреже они су *једнаки* — кроз вод у оба случаја тече иста ефективна струја, па су и губици у воду исти. Са становишта корисне употребе енергије разликују се из основа: први претвара готово сву доведену снагу у користан рад или топлоту, а други готово ништа. Овде се види зашто фактор снаге није академска величина. Он мери колико се преносног капацитета мреже заиста исплатило, а не колико је електричне енергије у њу послато.

Суштина у једној реченици

Корисна је само активна снага, $P_a = U_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \cos\varphi$, док реактивна снага енергију само пребацује напред-назад између извора и кола, оптерећујући водове без икакве користи.

Кључни појмови: активни отпор, реактивни отпор, тренутна снага, средња снага, активна снага, реактивна снага, привидна снага, фактор снаге, фазна разлика, компензација реактивне снаге.

4. Производња и пренос наизменичне струје

4.1. Генератор — обртни рам у магнетном пољу

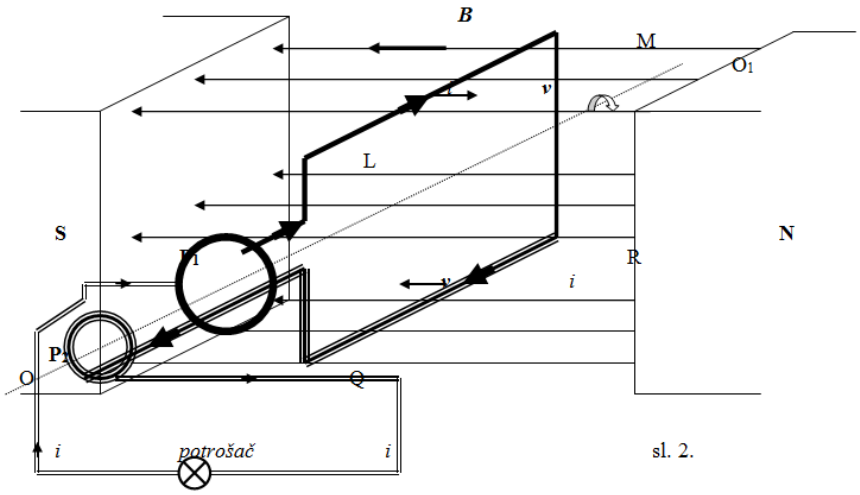
Електрана не „прави” електроне. Шта она онда заправо производи?

Производња електричне енергије почива на електромагнетној индукцији: механички рад се трансформише у електричну енергију. Електрана, дакле, не ствара наелектрисање — оно већ постоји у проводницима — него му предаје енергију, тако што неко механичко кретање одржава променљиви магнетни флукс.

Најједноставнији уређај који то чини јесте правоугаони рам који равномерно ротира у хомогеном магнетном пољу. При томе се добија струја која периодично мења смер и јачину — наизменична струја.

Делови таквог генератора имају устаљена имена:

- **ротор** — покретни проводни рам;
- **статор** — стални магнет који ствара поље;
- **прстенови и четкице** — склоп који изведе струју из обртног дела у непокретно коло.



Слика 10: Шема простог генератора наизменичне струје. Правоугли жичани рам $LMQR$ окреће се око осе OO_1 у смеру казаљке на сату, сталном угаоном брзином ω, у хомогеном магнетном пољу индукције $\vec{B}$ усмереном од N ка S. Струја се из рама преко прстенова и четкица одводи у спољашње коло са потрошачем.

Погледај слику 10 и прати шта се догађа са две наспрамне странице рама. Странице LM и QR крећу се једнаким брзинама, али у *супротним смеровима*. Због тога се у њима индукују електромоторне силе супротних смерова у односу на сам рам — а то је управо оно што омогућава да струја кроз рам тече у једном, назначеном смеру. Да се обе странице крећу на исту страну, индуковане ЕМС би се у колу поништиле.

Кључни догађај дешава се после пола обртаја. Када се рам обрне за пола круга, странице LM и QR замене места. Оно што се раније кретало навише сада се креће нани-

же, па се мења и смер индуковане електромоторне силе. Отуда периодична промена смера — наизменичност струје није накнадно додата, него је уграђена у геометрију обртања.

Узрок свему јесте промена магнетног флукса кроз површину рама, а она потиче од промене угла између вектора магнетне индукције и вектора површине рама.

Кључне формуле: индукција у обртном раму

Магнетни флукс кроз површину рама и Фарадејев закон:

$$\Phi_m = B \cdot S \cdot \cos\alpha, \qquad \varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi_m}{\Delta t}.$$

За сваку од активних страница рама, у положају приказаном на слици:

$$\varepsilon_i = -B \cdot l \cdot v \cdot \sin\theta.$$

- Φ_m — магнетни флукс, у веберима (Wb); B — магнетна индукција, у теслама (T); S — површина рама, у квадратним метрима (m^2);
- α — угао између вектора $\vec{B}$ и вектора површине рама;
- θ — угао између вектора брзине $\vec{v}$ и вектора $\vec{B}$;
- l — дужина активне странице рама, у метрима (m); v — њена брзина, у метрима у секунди (m/s);
- знак минус изражава Ленцово правило: индукована ЕМС се противи промени која ју је изазвала.

Услови важења. Поље је хомогено, обртање равномерно, а отпор самог рама занемарен. У положају приказаном на слици угао θ износи 180° за страницу LM и 0° за QR, па је синус једнак нули — у том тренутку нема индуковане ЕМС, дакле ни струје.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Динамо на бициклу ради по истом принципу. Што брже возиш, то се магнет брже обрће, индукована ЕМС је већа и светло јаче — али се и педале теже окрећу, јер ту енергију неко мора да уложи.

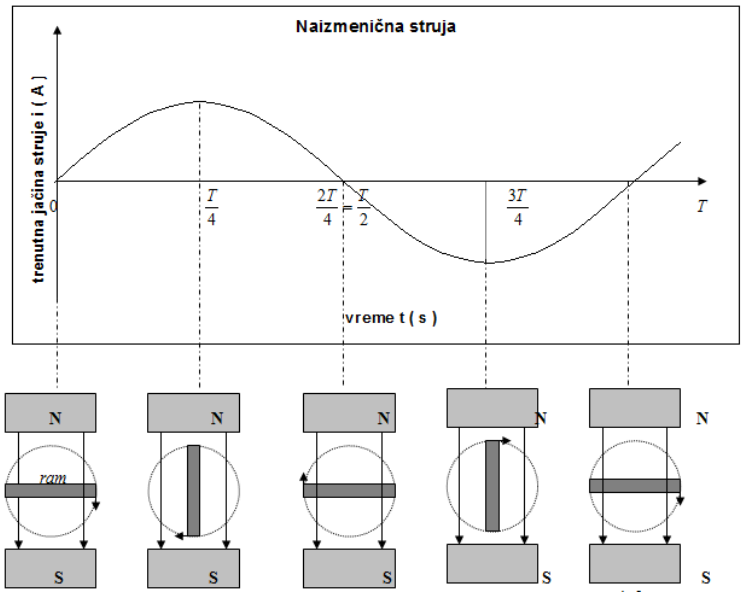
Веза са географијом. Распоред електрана прати распоред извора механичког рада: хидроелектране иду уз водотоке са довољним падом и протоком, термоелектране уз лежишта угља или уз воду за хлађење, а ветроелектране на подручја са сталним ветровима.

Техничка примена. У свакој електрани, без обзира на врсту горива или погона, последњи корак је исти: нешто окреће ротор генератора. Разликују се само начини на које се тај обртни момент добија.

4.2. Како настаје синусни облик

Зашто индукована електромоторна сила није највећа онда када је рам „најдубље” у пољу?

Интуиција овде вара, па вреди пратити један пун обртај корак по корак. Величина која одлучује није положај рама у пољу, већ *брзина промене* флукса кроз њега.



Слика 11: Горе: тренутна јачина струје у току једног пуног обртаја рама. Доле: положаји рама у магнетном пољу који одговарају карактеристичним тренуцима — почетку, четвртинама и крају периода. Највећа јачина струје поклапа се са положајем у којем је раван рама паралелна линијама поља.

Прва четвртина периода. Горњи крај рама, страница LM, обрће се наниже и пресеца линије сила под све већим тупим углом θ. Апсолутна вредност синуса тог угла расте, па расте и индукована ЕМС. У завршном тренутку прве четвртине рам пролази кроз хоризонтални положај: страница LM сече линије сила под углом од $270°$, синус је једнак -1 и индукована ЕМС достиже максимум. У исто време страница QR креће се навише, пресецајући линије сила под све већим оштрим углом; њен угао расте до $90°$, синус до јединице, и њена ЕМС такође достиже максимум. Обе странице дају максимум у истом тренутку — и у истом смеру кроз коло.

Друга четвртина периода. Проводник LM наставља кретање наниже и у њему се индукује струја истог смера као у првој четвртини, али угао θ расте ка $360°$, па индукована ЕМС опада до нуле. Код странице QR угао расте ка $180°$ и њена ЕМС такође опада до нуле.

Друга половина периода. Странице LM и QR замене места, и све се понавља на исти начин — само са супротним смером струје у колу.

Сада је одговор на уводно питање јасан. Када је раван рама управна на линије поља, флукс кроз рам је највећи, али се *најспорије мења*, па је индукована ЕМС нула. Када је раван рама паралелна линијама поља, флукс је нула, али се мења најбрже, па је ЕМС највећа. Максимум ЕМС и максимум флукса померени су за четвртину периода. Тај помак није техничка ситница — он је разлог зашто је излаз генератора синусоида, а не нешто друго.

Размисли

Шта се мења ако рам окрећемо двоструко брже?
Два пута расте фреквенција, јер рам за исто време начини двоструко више обртаја. Али расте и амплитуда индуковане ЕМС, зато што се флукс мења двоструко брже, а по Фарадејевом закону ЕМС је сразмерна брзини промене флукса. То је битна разлика у односу на обичан осцилатор: овде повећање фреквенције *само по себи* повећава и напон. Зато генератори у електранама морају да се окрећу строго одређеним бројем обртаја — не само због фреквенције мреже, него и због напона.

4.3. Динамо-машина и алтернатор

Да ли је битно шта се окреће — магнет или намотај?

Са становишта индукције није битно: важно је само релативно кретање, односно промена флукса кроз намотај. Са становишта технике разлика је велика, и по њој се генератори деле у две групе.

Динамо-машина је генератор који за ротор има жичани рам, а за статор сталне магнете. Струја се тада индукује у покретном делу, па се мора извести преко прстенова и четкица.

Алтернатор ради обрнуто: ротор је магнет, односно електромагнет, а статор има намотаје жице у којима се индукује струја. Овакав генератор налази се, на пример, у аутомобилу.

Предност алтернатора је очигледна чим се замисли велика снага. Струја која одлази ка потрошачима индукује се у *непокретном* делу машине, па клизни контакти не морају да је преносе — а управо су они најосетљивије место сваке електричне машине. Преко контаката се код алтернатора преноси само мала струја која напаја електромагнет ротора.

Зато се у електранама за производњу електричне енергије углавном користе алтернатори. Ротор се обично налази на једном крају осовине, док се на њеном другом крају налази турбина. Турбина је, дакле, место на којем енергија воде, паре или ветра улази у систем, а генератор место на којем излази као електрична.

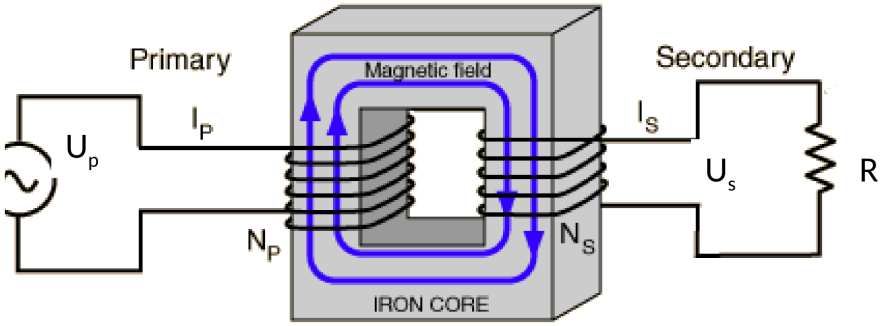
Где ово користиш?

У свакодневном животу. Алтернатор у аутомобилу напаја све уређаје док мотор ради и успут пуни акумулатор. Зато фарови при раду мотора светле јаче него када мотор стоји.
Веза са техником. Избор између покретног намотаја и покретног магнета исто је питање као избор између покретног и непокретног дела у било којој машини: оно што носи највеће оптерећење најбоље је оставити непокретним.
Техничка примена. У хидроелектрани и термоелектрани ротор и турбина леже на истој осовини. Једина суштинска разлика међу њима јесте шта ту турбину покреће — вода под притиском или водена пара.

4.4. Трансформатор

Може ли уређај без ијединог покретног дела повећати напон неколико стотина пута?

Може — и управо је то разлог због којег је наизменична струја победила једносмерну. Трансформатор се састоји од два калема намотана на заједничко језгро од феромагнетног материјала.



Слика 12: Шема трансформатора. Примарни калем са N_p навојака прикључен је на наизменични напон U_p, а секундарни калем са N_s навојака напаја потрошач отпора R напоном U_s. Гвоздено језгро води магнетни флукс и чини га заједничким за оба калема; стрелице означавају затворену путању флукса кроз језгро.

Принцип рада је следећи. Магнетни флукс је *заједнички* за оба калема, јер се они налазе на истом језгру — улога језгра и јесте да флукс задржи у себи и спречи његово расипање. Наизменична струја у примару ствара променљиво магнетно поље, а то поље, по Фарадејевом принципу, индукује електромоторну силу, то јест напон U_s у секундарном калему.

Пошто кроз оба калема пролази исти флукс, индукована ЕМС у сваком од њих сразмерна је броју његових навојака. Одатле следи једначина трансформатора.

Кључне формуле: трансформатор

Индуковане електромоторне силе у примару и секундару:

$$\varepsilon_p = -N_p \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}, \qquad \varepsilon_s = -N_s \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}.$$

Једначина трансформатора:

$$\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_s} = \frac{N_p}{N_s} \cong \frac{U_p}{U_s}.$$

Ако су губици занемарљиви, снага доведена примару једнака је снази коју секундар даје потрошачу:

$$U_p \cdot I_p = U_s \cdot I_s \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{I_p}{I_s} = \frac{U_s}{U_p} = \frac{N_s}{N_p}.$$

Степен корисног дејства стварног трансформатора:

$$\eta = \frac{U_s \cdot I_s}{U_p \cdot I_p}.$$

- N_p, N_s — број навојака примара и секундара; однос $\frac{N_p}{N_s}$ зове се **коефицијент трансформације**;
- U_p, U_s — напони на примару и секундару, у волтима (V);
- I_p, I_s — јачине струја у примару и секундару, у амперима (A);
- η — степен корисног дејства, бездимензиона величина; код трансформатора иде и до $99\,\%$.

Услови важења. Једначина трансформатора важи за идеалан трансформатор: сав флукс је заједнички, а губици у бакру и у језгру се занемарују. Код стварног трансформатора важи $U_p \cdot I_p > U_s \cdot I_s$, јер део енергије одлази на загревање намотаја и на вртложне струје и хистерезис у језгру. **Трансформатор ради само на наизменичној струји**, јер једносмерна струја не даје променљив флукс, па нема ни индукције.

Једначина трансформатора садржи једну поруку коју треба изрећи наглас: напон и јачина струје мењају се *на супротне стране*. Калем са више навојака има виши напон, али мању струју. Енергија се не умножава ничим — трансформатор је само размењује, а не ствара. То је непосредна последица закона одржања енергије и једини разлог због којег једначина уопште има овај облик.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Сваки пуњач за телефон садржи трансформатор или његов електронски еквивалент. Он мрежни напон спушта на неколико волти, а тек потом га исправљач претвара у једносмерни.

Веза са хемијом. Језгро се не прави од пуног гвожђа, већ од међусобно изолованих лимова. Тиме се прекидају путање вртложних струја, које би иначе кружиле кроз метал и грејале га. Избор легуре и дебљине лима директно одређује губитке.

Техничка примена. У сваком насељу налази се трафостаница која напон далековода спушта на вредност погодну за градску мрежу. Трансформатор је уређај без иједног покретног дела, па је зато и најпоузданији елемент целог електроенергетског система.

Размисли

Шта би се догодило ако би примар трансформатора био прикључен на извор једносмерног напона?

У тренутку укључења флукс би се нагло променио од нуле до неке вредности и у секундару би се кратко појавио напонски импулс. После тога флукс остаје сталан, $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ постаје нула, и у секундару нема никаквог напона. Горе од тога: примар би се понашао као обичан комад жице малог отпора, кроз њега би потекла велика струја

и намотај би изгорео. Индуктивни отпор, који иначе ограничава струју, при нултој фреквенцији такође ишчезава. Овде се види колико је услов важења суштински — модел се не ломи постепено, него одједном.

4.5. Пренос електричне енергије на даљину

Зашто далеководи раде на стотинама хиљада волти, када ниједан потрошач такав напон не користи?

Проводници далековода имају отпор, и на том отпору се део пренете снаге неповратно претвара у топлоту. Губици снаге у електричним водовима сразмерни су производу квадрата јачине струје и отпора вода:

$$P_{\text{губ}} = I^2 \cdot R_{\text{вод}}.$$

Пресудно је то што у овом изразу јачина струје стоји *на квадрат*, а напон се не појављује. Са друге стране, снага коју треба пренети јесте производ напона и јачине струје. Ако је снага потрошача задата, онда виши напон значи сразмерно мању струју.

Споји та два закључка и добићеш правило целе енергетике. Ако се напон преноса повећа неколико пута, јачина струје се у истој сразмери смањи, а губици — пошто зависе од квадрата струје — смање се у *квадрату* те сразмере. Повећање напона десет пута смањује губитке стотину пута. То је разлог због којег се напон пре уласка у далековод подиже трансформатором, а на крају пута поново спушта.

Кључне зависности: пренос енергије

$$P = U \cdot I \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{P}{U}, \qquad P_{\text{губ}} = I^2 \cdot R_{\text{вод}} = \frac{P^2 \cdot R_{\text{вод}}}{U^2}$$

- P — снага коју треба пренети, у ватима (W);
- U — напон преноса, у волтима (V); I — јачина струје у воду, у амперима (A);
- $R_{\text{вод}}$ — укупни отпор проводника вода, у омима (Ω).

Шта из тога следи. Губици су обрнуто сразмерни квадрату напона преноса. Смањити их може се и дебљим проводником, који има мањи $R_{\text{вод}}$, али бакар и алуминијум коштају, а стубови морају да издрже тежину — повећање напона је далеко јефтиније.
Услови важења. Израз описује губитке на омском отпору проводника. Код веома високих напона јављају се и други губици, пре свега корона-пражњење у ваздуху око проводника, које овај модел не обухвата.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Низ трафостаница између електране и утичнице постоји само зато да би се напон мењао: прво навише, ради преноса, затим постепено наниже, ради безбедне употребе.
Веза са географијом. Далеководи омогућавају да се електрана гради тамо где је извор

енергије, а не тамо где је потрошња. Без преноса на високом напону, велики градови морали би да имају електране у својој непосредној близини.
Техничка примена. Напони у преносној мрежи стандардизовани су у степенима — од далековода највишег напона, преко разводне мреже, до градске мреже и кућне инсталације. Сваки степен има свој трансформатор.

Размисли

Ако је повећање напона тако корисно, зашто се не преноси на још много вишем напону него данас?
Зато што се са напоном повећавају и проблеми које овај једноставан модел не види. Потребна је већа раздаљина између проводника и земље, виши и скупљи стубови, боља изолација, а изнад одређене вредности почиње корона-пражњење, при којем се енергија губи јонизацијом ваздуха око проводника. Напон преноса зато није ствар физике једне формуле, него равнотеже између смањења омских губитака и пораста свих осталих трошкова и губитака. Тај компромис је, уосталом, типичан за сваки инжењерски избор.

Суштина у једној реченици

Генератор претвара механички рад у електричну енергију обртањем рама у магнетном пољу, а трансформатор — захваљујући томе што струја наизменично мења смер — подиже напон за пренос и тиме смањује губитке у воду са квадратом напона.

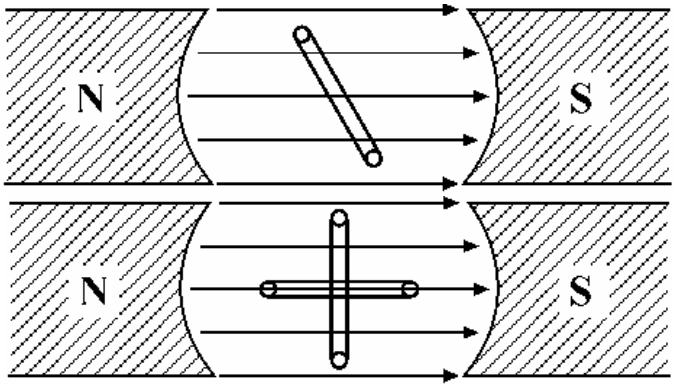
Кључни појмови: електромагнетна индукција, магнетни флукс, Фарадејев закон, Ленцово правило, ротор, статор, прстенови и четкице, динамо-машина, алтернатор, турбина, трансформатор, примар, секундар, коефицијент трансформације, степен корисног дејства, губици у воду, далековод.

5. Трофазна струја

5.1. Од једног намотаја до три

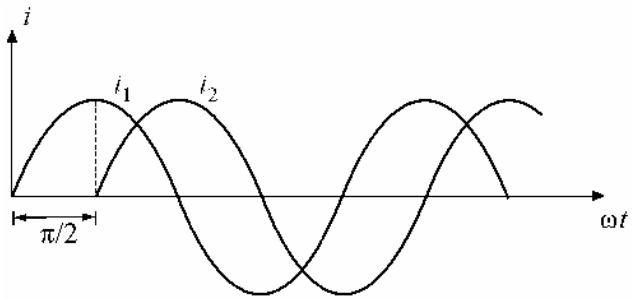
Ако један обртни намотај даје наизменичну струју, шта се добија са два, а шта са три?

Кренимо од познатог. Један правоугаони намотај који се обрће у магнетном пољу даје обичну наизменичну струју — то је генератор из претходног поглавља.



Слика 13: Лево: један правоугаони намотај у магнетном пољу даје једну наизменичну струју. Десно: два међусобно управна намотаја на истој осовини дају две струје чије су фазе померене за $\frac{\pi}{2}$.

Ставимо сада на исту осовину *два* правоугаона намотаја, међусобно управна. Обртањем се у оба индукује наизменична струја исте фреквенције, али не у исто време: када је раван једног намотаја паралелна линијама поља, раван другог је управна на њих. Струје су зато фазно померене за $\frac{\pi}{2}$, тачно онолико колики је геометријски угао међу намотајима.



Слика 14: Две струје фазно померене за $\frac{\pi}{2}$, какве даје систем од два међусобно управна намотаја. Померај кривих дуж временске осе одговара углу између равни намотаја.

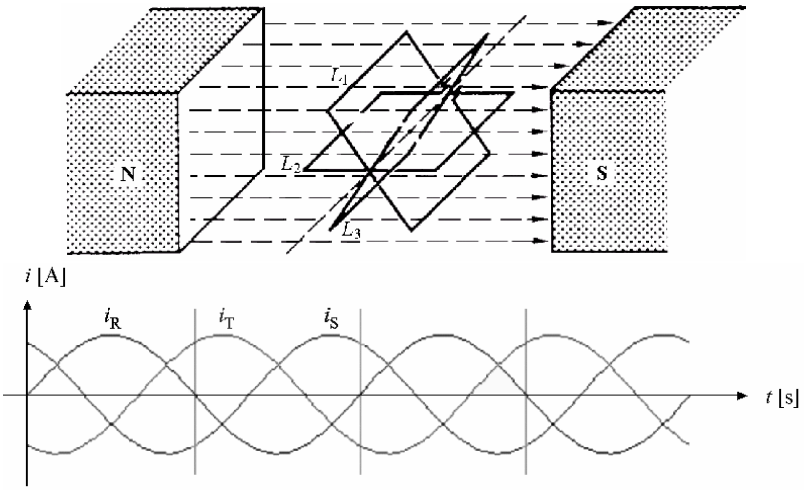
Ово је кључно запажање целог поглавља: *фазни помак струја једнак је просторном углу између намотаја*. Пошто су намотаји круто везани за исту осовину, геометрија се преслика у време.

Останемо ли при два намотаја, ништа посебно се не добија. Прави скок настаје при три.

5.2. Симетрични трофазни систем

Зашто баш три фазе? Зашто не четири, пет или двадесет?

Поставимо на осовину три правоугаона намотаја, размакнута за по 120°. Струје и напони у њима тада су фазно померени за $\frac{2\pi}{3}$.



Слика 15: Лево: три намотаја у магнетном пољу, чије су равни међусобно заокренуте за 120°. Десно: одговарајуће три струје i_R, i_S и i_T, фазно померене за по $\frac{2\pi}{3}$. У сваком тренутку једна од њих је у близини максимума, а збир све три једнак је нули.

Ако је број навојака на сва три калема генератора једнак, онда су и амплитуде све три фазе међусобно једнаке. Такав систем зове се **симетрични** или **уравнотежени трофазни систем**. Фазе се уобичајено означавају словима R, S и T.

Најважнија особина симетричног трофазног система садржана је у једној једначини:

$$i_R + i_S + i_T = 0.$$

Збир три струје уравнотеженог трофазног система *увек* је једнак нули — не у просеку, не у неким тренуцима, него у сваком тренутку. Разлог лежи у симетрији: три једнака вектора распоређена под углом од 120° затварају троугао, па им је збир нулти вектор, како год да их заједно заокренемо.

Сада је одговор на уводно питање на дохват руке. Трофазне наизменичне струје највише се употребљавају због симетричног распореда струја у односу на временску осу — а три је *најмањи број фаза за који та особина важи*. Два намотаја не могу дати распоред са нултим збиром; четири, пет или више могу, али не доносе ништа ново, а захтевају више проводника и сложенији генератор. Три је, дакле, најмањи број који посао обавља — и зато је и најјефтинији.

Кључне особине симетричног трофазног система

$$i_R + i_S + i_T = 0$$

- фазни помак између суседних фаза износи $\frac{2\pi}{3}$, односно 120°;
- амплитуде све три фазе су једнаке;
- ознаке фаза: R, S, T.

Услови важења. Једначина важи само за *симетричан* систем, у којем су амплитуде једнаке и фазни помаци тачно 120°. Ако су потрошачи на три фазе неједнаки — а у стварној градској мрежи увек су донекле неједнаки — збир више није нула и кроз нулти проводник потече струја.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Шпорет, бојлер веће снаге и клима-уређаји јачих модела прикључују се трофазно. Обичне утичнице у стану повезане су само на једну фазу, па електричар настоји да потрошаче равномерно распореди по све три.
Веза са математиком. Нулти збир три величине померене за по 120° исто је што и тврдња да три једнака вектора под тим угловима затварају једнакостранични троугао. Симетрија и овде доводи до закона одржања, као и у многим другим областима физике.
Техничка примена. Трофазни систем омогућава сталну укупну снагу: док једна фаза пролази кроз нулу, друге две носе терет. Зато трофазни мотор нема мртве тачке и ради глатко, без трзаја.

5.3. Везивање у звезду и у троугао

Три независна генератора захтевала би шест проводника. Како се пренос изводи са само три?

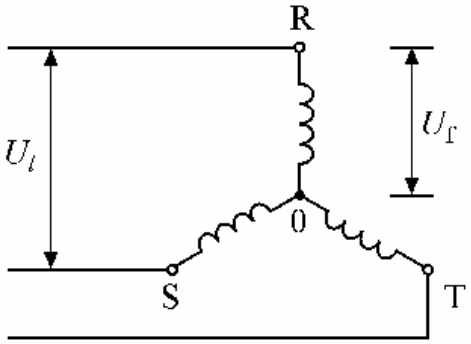
Управо захваљујући особини коју смо управо доказали. Пошто је збир струја у сваком тренутку нула, струје трофазних система могу се спојити, те је за преношење потребно *три уместо шест проводника*. То је непосредна материјална уштеда и главни практични разлог за трофазни систем.

Спајање се изводи на два начина: везивањем у **звезду** и везивањем у **троугао**. Пре него што их упоредимо, потребна су четири појма, која се лако побркају:

- **фазни напон** U_f — напон једне фазе генератора, односно импедансе једне фазе потрошача;
- **фазна струја** I_f — струја која пролази кроз намотај једне фазе генератора, односно кроз импедансу једне фазе потрошача;
- **линијски (међуфазни) напон** U_l — напон између два вода трофазне струје;
- **линијска (међуфазна) струја** I_l — струја која пролази једним водом трофазне линије.

Прва два појма односе се на *намотај*, друга два на *вод*. Веза међу њима зависи од начина спајања.

Везивање у звезду. По један крај сваког намотаја везан је за заједничку, нулту тачку.



Слика 16: Везивање намотаја у звезду. Крајеви сва три намотаја спојени су у заједничкој нултој тачки 0. Фазни напон U_f мери се између нулте тачке и једног вода, а линијски напон U_l између два вода.

Пошто су струје једнаке по амплитуди, у симетричном систему је збир свих струја у нултој тачки у сваком тренутку нула, па за нулту тачку *није потребан проводник*. У пракси се нулти проводник ипак поставља, јер потрошачи никада нису савршено уравнотежени, али струја кроз њега остаје мала.

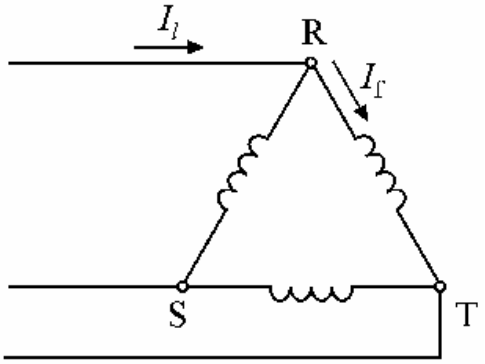
За везу у звезду важи

$$U_l = U_f \cdot \sqrt{3}.$$

Чинилац $\sqrt{3}$ није произвољан. Линијски напон није прост збир два фазна, него њихова векторска разлика, а два вектора једнаких дужина под углом од 120° дају разлику управо $\sqrt{3}$ пута већу од сваког од њих — исто векторско слагање са којим смо се срели код импедансе.

У градској мрежи то изгледа овако: између нултог проводника и проводника сваке фазе влада фазни напон од 220 V, а између свака два фазна проводника линијски напон од 380 V. (Нове међународне препоруке ове вредности наводе као 230 V и 400 V; однос међу њима остаје исти.)

Везивање у троугао. По један крај намотаја сваке фазе везан је за један крај намотаја друге фазе, тако да намотаји образују затворен троугао.



Слика 17: Везивање намотаја у троугао. Сваки намотај спојен је непосредно између два вода, па је фазни напон једнак линијском. Линијска струја I_l грана се у чвору у две фазне струје I_f.

Овде нема нулте тачке, па нема ни нултог проводника. Сваки намотај прикључен је непосредно између два вода, па је фазни напон једнак линијском. Зато се сада однос $\sqrt{3}$ премешта на струје: у симетричном трофазном систему важи

$$I_l = I_f \cdot \sqrt{3}.$$

Кључне формуле: звезда и троугао

Звезда:

$$U_l = U_f \cdot \sqrt{3}, \qquad I_l = I_f.$$

Троугао:

$$U_l = U_f, \qquad I_l = I_f \cdot \sqrt{3}.$$

- U_f, I_f — фазни напон и фазна струја (на намотају);
- U_l, I_l — линијски напон и линијска струја (на воду).

Услови важења. Обе релације важе само за *симетричан* трофазни систем. Чинилац $\sqrt{3}$ потиче од угла од 120° између фаза и не би се појавио при неком другом фазном помаку.

Обрати пажњу на лепу симетрију ова два резултата: оно што звезда чини са напоном, троугао чини са струјом. Исти генератор везан на два начина даје различите комбинације напона и струје — а снага остаје иста, јер је енергија не бира начин спајања.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Утичница за шпорет има више прикључака него обична: три фазна проводника, нулти и заштитни. Отуда и могућност да уређај ради на 400 V између фаза, а да истовремено његово осветљење ради на 230 V према нули.
Веза са геометријом. У једнакостраничном троуглу однос његове висине према половини странице износи управо $\sqrt{3}$. Исти број појављује се и овде, зато што фазори симетричног трофазног система образују једнакостраничан троугао — геометрија и електротехника дају исти чинилац, јер иза оба стоји исти угао од 120°.
Техничка примена. Велики мотори покрећу се спојем у звезду, при којем је напон на намотају мањи, па је и полазна струја мања; када мотор убрза, прекидач га пребаци у троугао за пун рад. То је познати склоп „звезда--троугао”.

Размисли

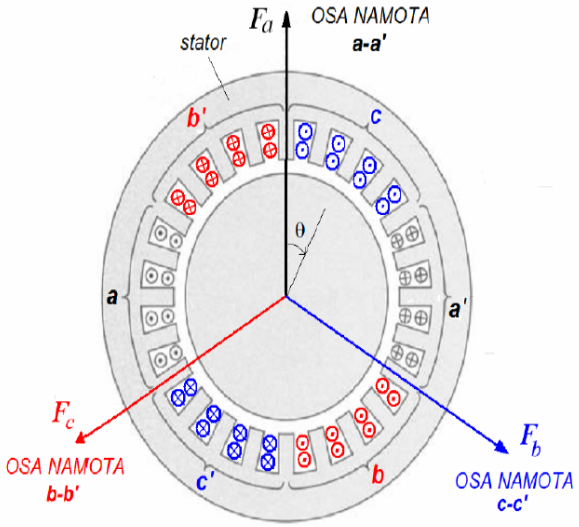
Зашто се нулти проводник у градској мрежи ипак поставља, ако теорија каже да у симетричном систему он није потребан?
Зато што симетрија важи само док су потрошачи на три фазе једнаки. У стану на једној фази може радити бојлер, а на другој само сијалица. Збир струја тада није нула и њихова разлика мора негде да отекне — то је посао нултог проводника. Да њега нема, нулта тачка потрошача би се „померила”, па би на мање оптерећеној фази напон порастао изнад номиналног, а на јаче оптерећеној пао. Овде се лепо види разлика

између *идеалног модела* и инсталације: нулти проводник не постоји због физике симетричног система, него због тога што симетрија никада није потпуна.

5.4. Обртно магнетно поље и асинхрони мотор

Може ли магнетно поље да се обрће, а да се притом ништа механички не помера?

Може — и то је највећа примена трофазне струје. Поставимо трофазни намотај на статор: три намотаја чије су осе померене једна у односу на другу за 120°. Довод их напаја синусним напонима фазно помереним за 120°, дакле симетричним трофазним системом.



Слика 18: Трофазни намотај на статору. Три намотаја, a–a', b–b' и c–c', распоређена су тако да су им осе померене за по 120°. Вектори $\vec{F}_a$, $\vec{F}_b$ и $\vec{F}_c$ означавају правце магнетних поља појединих намотаја; њихов резултант у средишту статора обрће се угаоном брзином одређеном фреквенцијом мреже.

Сваки намотај ствара своје магнетно поље, усмерено дуж његове осе и променљиво по синусном закону. Пошто су њихове осе просторно померене за 120°, а струје временски померене за 120°, резултујуће поље у средишту статора нема сталан правац: оно задржава сталну величину, а правац му се равномерно обрће. Тако настаје **обртно магнетно поље**.

Вреди се зауставити на овоме. Овде се троши струја, али се не помера ниједан део машине — а ипак се добија обртање. Просторна геометрија намотаја и временска геометрија струја сложене су тако да се из њих родило кретање поља. Нема покретних делова, нема клизних контаката, нема прекидача.

Ту идеју искористио је **Никола Тесла**, који је **1887** године конструисао **асинхрони мотор**. Он ради на принципу обртног магнетног поља. Обртно поље статора пролази кроз ротор, у њему индукује струје, а на те струје поље делује силом која ротор вуче за собом.

Назив „асинхрони” говори о суштини. Брзину ротора *није потребно синхронизовати* са брзином промене магнетног поља статора. Када се мотор укључи, ротор постепено

убрзава, приближавајући се брзини обртања поља. Потпуно је, међутим, никада не достиже, и то не због несавршености, него из принципа: када би се ротор обртао тачно брзином поља, флукс кроз његове проводнике се не би мењао, не би било индукованих струја, па ни силе која га покреће. Заостајање ротора зове се **клизање** и оно је неопходан услов рада мотора.

Асинхрони мотор је једноставан, издржљив и јефтин, јер му ротор нема ни намотаје прикључене на напајање ни клизне контакте. Управо је он омогућио наизменичној струји да преузме водећу улогу, коју је до тада имала једносмерна струја.

Шта одређује брзину обртног поља

Брзина обртања магнетног поља статора одређена је фреквенцијом мреже и бројем полова намотаја. При сталној фреквенцији она је стална, па се брзина асинхроног мотора може мењати једино променом фреквенције напајања.

- трофазни намотај: три намотаја са осама под углом од 120°;
- напајање: симетричан трофазни систем, фазни помак 120°;
- ротор се обрће нешто спорије од поља; та разлика је клизање.

Услови важења. Обртно поље сталне величине добија се само ако је трофазни систем симетричан. При несиметричном напајању поље више није кружно, већ елиптично, мотор вибрира и греје се.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Мотори у веш-машини, у циркуларној тестери и у лифту јесу асинхрони мотори. Њихов карактеристичан звук при полетању потиче од великог клизања на почетку рада.

Веза са историјом технике. Крајем деветнаестог века вођена је такмичарска борба око тога да ли ће мреже бити једносмерне или наизменичне. Пресудио је асинхрони мотор: он је наизменичној струји дао оно што јој је недостајало — поуздан и јефтин погон.

Техничка примена. Фреквентни регулатори данас мењају фреквенцију напајања мотора и тиме његову брзину. Исти уређај омогућава и меко полетање, без ударне полазне струје.

Размисли

Шта се догађа ако се два од три довода трофазног мотора међусобно замене?

Замена било која два вода мења редослед фаза, а редослед фаза одређује *смер* обртања поља. Поље се тада обрће на другу страну, па и мотор мења смер обртања. То је вероватно најједноставнији начин да се промени смер обртања неке машине — и један од најбољих примера да фаза није успутни детаљ, него носилац информације о томе шта се у систему заиста догађа.

Суштина у једној реченици

Три намотаја под углом од 120° дају три струје чији је збир у сваком тренутку нула, што омогућава пренос са три проводника уместо шест и ствара обртно магнетно поље — основу асинхроног мотора.

Кључни појмови: трофазна струја, фаза, симетрични (уравнотежени) трофазни систем, ознаке R, S, T, фазни напон, фазна струја, линијски (међуфазни) напон, линијска струја, везивање у звезду, нулта тачка и нулти проводник, везивање у троугао, обртно магнетно поље, асинхрони мотор, клизање.